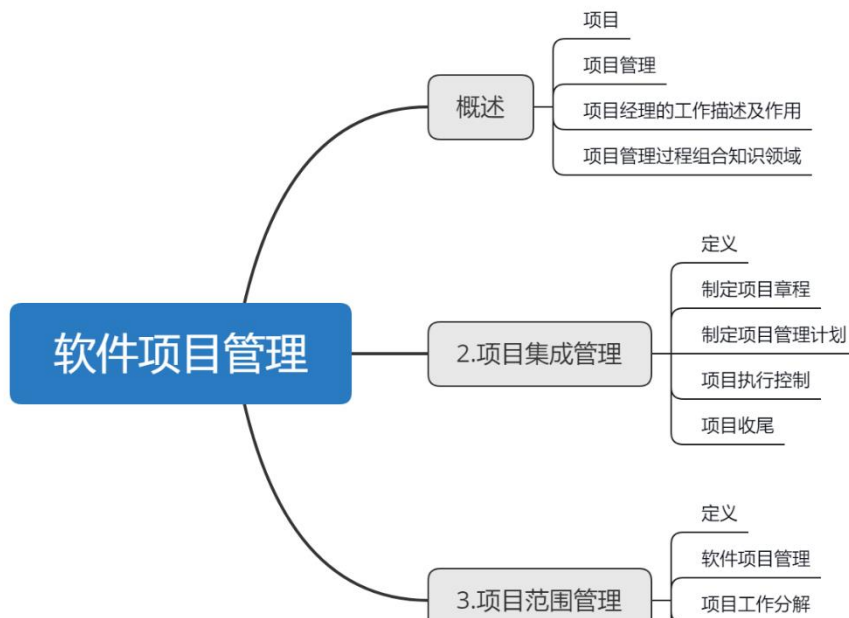


软件项目管理



课程内容

- 软件项目管理概述
- 项目初始【项目确立、**生存期模型**】
- 项目计划【**需求管理**、任务分解、**成本计划**、**进度计划**、质量计划、**人员与沟通计划**、风险计划、合同计划、集成计划】
- 项目执行【集成计划执行控制、**核心计划执行控制**】
- 项目结束【项目结束过程】

第一章 概述

为什么学习软件项目管理？----缺乏有效的项目管理是导致软件项目失控直至失败的直接原因。

1.1 项目

定义：项目（project）是指为**创造唯一产品**或提供**唯一服务**所进行的**临时性**的工作，它是以一套独特而相互联系的任务为前提，能够**有效利用资源**为了实现一个特定目标所进行的努力；它是在**一定时间内**满足一系列特定目标的多项相关

工作的总称。项目的定义明确了其必须具备的条件是**时限性和唯一性**。

项目和日常活动的区别：

- 项目具有一**次性**，而日常活动具有**重复性**
- 项目以**目标**为导向，而日常活动以**效率**来体现：
- 项目中存在**变更管理**，而日常活动具有**持续性和连贯性**：
- 项目通过项目经理进行**团队化管理**，而日常活动是**职能式线性管理**

项目的特点：

临时性：每个项目都有明确的开始点和结束点

唯一性：指项目与项目之间没有重复

目标性

约束性：受到资源的约束

□ 临时性

项目的临时性是指每个项目都有明确的开始点和结束点。一个项目可以有如下两种可能的方式结束：

(1) 项目已经**实现了目标**，即已经完成了计划的独特产品；

(2) 在完成计划任务之前，**项目被迫停止**。

项目的临时性还可以体现于其他两个方面：

(1) 项目创造出产品的**市场机遇是临时的**，即产品必须在限定的时间内完成；

(2) 项目**团队是临时的**，即项目结束后项目团队会被解散。

但项目所创造的产品不一定要具有临时性，即项目也可以创造产生长期的产品，如泰姬陵、埃菲尔铁塔或因特网等。

1.1.2 项目与运营的区别：

相同点：

- (1) 需要包括人力资源在内的资源
- (2) 严格地受资源限制
- (3) 要被管理，即需要进行计划、执行和控制
- (4) 有明确的目标

不同之处：是否具有临时性和唯一性的特点

1.1.3 项目的分类

土木工程、建筑、矿业开采等工业领域的项目；制造项目；管理项目；研究项目

1.2 项目管理

定义：项目管理是指客观主体，为了实现其目标，利用各种有效的手段，对执行中的项目周期各阶段工作进行**计划、组织、协调、指挥、控制**，以取得良好经济效益的各项活动的总和。通过项目各方干系人的合作，把各种资源应用于项目，以实现项目的目标，使项目干系人的需求得到不同程度的满足。

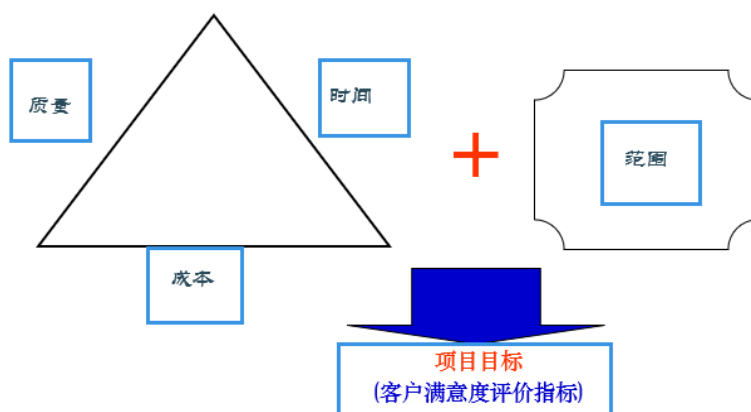
成功的项目应该是在工程允许的范围内满足成本、进度和客户满意的产品质量。判断项目成功的因素包括：**项目范围、进度计划、项目成本、项目**

质量以及客户满意度

项目**范围**是指执行项目**必须要完成**的所有工作；进度计划是安排每项任务的**起止时间**以及**所需的资源**；项目成本完成项目所需要的费用；客户满意度由项目交付成果的质量来决定。

项目管理的要素

- TQC(Time-Quality-Cost)三角制约关系



1.2.2 项目干系人

项目干系人是指利益受项目的执行和完成所影响（积极/消极）的个人或组织。

积极的和消极的；**监理**：帮助甲方监督乙方的

◆ 项目干系人

★ 项目中常见的几类项目干系人：

- (1) **项目经理**：一般放在项目干系人列表的开头；
- (2) **项目发起人**：为项目提供资金来源的个人或团体；
- (3) **执行组织**：其内部成员执行与项目相关工作的组织；
- (4) **项目管理团队**：与项目管理工作相关的团队成员；
- (5) **项目团队成员**：实际执行项目工作的成员；
- (6) **客户/用户**：项目为其服务的个人或组织；
- (7) **其他影响者**：不是直接客户或项目产品/服务的直接用户，但由于在客户或执行组织中所处的位置，他们会积极或消极地影响项目的进程。

除了上述关键性的项目干系人，在组织内或组织外，还存在一些不易识别的项目干系人。根据项目的不同，这些干系人可能包括投资人、卖方、承包商、项目成员家属、政府机构、新闻媒体、行政组织，以及公民或公民社团等。

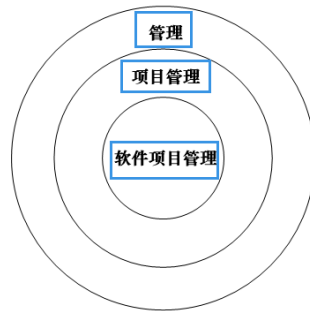
1.2.3 软件项目管理

软件项目：软件项目是一种**特殊**的项目，它创造的唯一产品或服务是**逻**

辑载体，没有具体的形状和尺寸，只有逻辑的规模和运行的效果。

软件项目管理：为了使软件项目能够**按照既定的成本、进度、质量**顺利完成而对成本、人员、进度、质量和风险进行分析和管理的活动，它是决定软件项目能否高效、顺利进行的基础性工作。

软件项目管理



1. 软件工程 VS 软件项目管理

(1) 软件工程：可行性分析，需求分析，软件结构设计，模块IPO设计，DB物理设计，编码、测试，验收、交付等。

——**利用工程思想逐阶段进行软件开发。**

(2) 软件项目管理，就是对上述过程进行管理，以达到快好省的目标，那么计划、控制、评审会、团队激励、文档管理等都是必须要做的管理工作。

软件工程关注软件产品内容，软件项目管理关注软件项目过程，它们的关系是相辅相成的。当今软件项目开发更加强调软件工程思想与软件项目管理理念的结合。

软件项目管理特征：

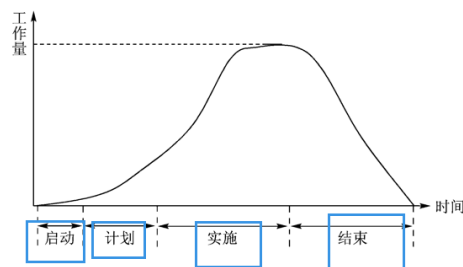
前瞻性；及时性；合作性；激励性

软件项目管理的**根本目的**：为了保证软件项目的整个生命周期都能在管理者的控制下，按照既定的成本，**保质如期**地完成软件开发并**交付**客户。

软件项目管理四大变量：**范围、质量、成本、交期**

项目的生命周期

- 任何项目都有明确的起始时间和结束时间，其过程中包含**四个基本阶段**。



1.3 项目经理的工作描述及作用

项目管理的 5 个要素：技术、方法、团队建设、信息和沟通

项目经理的权利：制定有关项目决策；选择项目成员；对资源再分配。

1.4 项目管理过程组织和知识领域

● 项目管理过程组

5 个过程组分别是启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过程组和收尾过程组（项目收尾和合同收尾）

● 项目管理知识领域：

包括项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理。

第二章：项目集成管理

对项目中的不同组成元素进行正确高效的协调。

主要过程：1.制定项目章程；2.创建初步的项目范围说明书 3.制定项目管理计划

4.指导和管理项目实施 5.监控项目工作 6.集成变更控制 7.项目收尾

2.2 制定项目章程

项目章程是指项目执行组织高层批准的以书面签署的确认项目存在的正式文件，包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述。

2.2.2 制定项目章程依据

● 合同：

甲方合同任务：招标文件，招标形式、选择乙方，合同文本准备

乙方合同任务：项目分析、竞标、合同文本准备

若为内部项目，无需签署合同。

合同管理阶段；合同终止阶段

● 项目工作说明书

● 事业环境因素和组织过程资产

2.2.3 制定项目章程的工具和技术

制定项目章程的工具具有要素分层法、方案比较法、SWOT(Strengths Weaknesses

Opportunities Threats) 分析法、净现值法、层次分析法、有无比较法、不确定分析、影子价格理论等

2.3 制定项目管理计划

2.4 项目执行控制

(1) 指导和管理项目执行

(2) 监控项目工作（目的是：提醒项目经理和项目团队哪些导致问题产生或可能引发问题的因素）

(3) 集成变更控制（防止随意修改导致混乱）

2.5 项目收尾（需提交文档）

软件项目收尾工作应该做的事情至少包括：范围确认、质量验收、费用决算、合同终结和资料验收。

项目结束中一个重要的过程就是项目的最后评审，它是对项目进行全面的评价和审核，主要包括

第三章：项目范围管理

定义：界定和控制项目中包含什么和不包含什么的全过程。

项目范围管理的阶段：

- **项目需求**：定义并记录项目最终产品的特点和功能，以及创造这些产品的过程
- **范围定义**：依据项目需求分析的成果，形成工作分解结构（WBS）
- **范围核实**：指对范围的正式认定
- **范围控制**：指对有关项目范围的变更实施控制。主要的过程输出是范围变更、纠正行动与教训总结。

3.2 软件项目管理

根本目的：保证整个软件项目在整个软件生命周期都能在管理者的**控制**之下，以预定成本和质量按期完成软件项目并交付用户使用。

特殊性：知识产品，无法度量；风险无法控制；实现结果与需求分析结果相关

3.2.1 软件需求管理：对**需求分析的把握程度**很重要。

软件需求：三个层次：**业务需求**；**用户需求**；**功能需求**。——>据此确定软件

需求规格（SRS）

3.2.2 需求获取

定义：软件需求获取具有模糊性、不确定性、易变性和主观性的特点。

项目干系人通过 使用 用例（**用例图**）来获取软件的需求。用例通过描述“**参与者**”和“系统”之间的交互方式描述系统的行为。

1. 需求获取的输入和开始准则

2. 软件需求获取内容->

- (1) 职责;
- (2) 需求调查形式 (交流的形式: **现场调研 (重要)**); 调查问卷, 电话, 会议, 电子邮件, 小组讨论; 需求调查形式: **需求专题讨论会 (必要性)**; 电视电话会议; Q&A 列表邮件提问; 自行搜集需求)

调研岗位需求方法: 5W1H 方法: what when why where who how

- (3) 系统需求分析
借助于当前系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型, 解决目标系统的“做什么”的问题。
 - (4) 目标系统的需求
考虑到非软件方面需求, 例如: 文档、培训和后续支持。
3. 软件需求获取遵循的步骤
- ★开发高层的业务模型
 - ★定义项目范围和高层需求
 - ★识别用户类和用户代表
 - ★获取具体需求
 - ★确定目标系统的业务 workflow
 - ★需求整理与总结
4. 需求阶段的输出和质量记录
5. 需求获取技能和存在的问题

3.2.3 需求验证

包含 6 个方面: 正确性; 一致性; 完整性; 可行性; 可追溯性 (需求跟踪矩阵见课件); 可检验性

3.2.4 需求变更 (需求方和开发方均可提出变更申请)

3.3 项目工作分解

3.3.1 创建工作分解结构 (图结构, WBS)

WBS 的组成部分: (1) 编码 (2) 工作包 (是最底层元素, 一般的工作包是最小的“可交付成果”) (3) WBS 元素 (一个个的“方框”) (4) WBS 字典: 文字描述 (即: WBS 元素必须完成的工作以及对工作的详细描述)

3.3.2 工作分解的过程 (按照产品的功能或者部门/地域/职能或软件开发生命周期) 来分解。

自顶向下 (容易漏工作任务) 或自底向上进行分解, 二者结合更全面

- (1) 确认并分解项目的主要组成要素。

(2) **确定分解标准**，按照项目实施管理的方法分解，而且分解的时候标准要统一。分解要素是根据项目的实际管理而定义的。不同的要素有不同的分解层次。例如：项目生存期的阶段可以当作第一层次的划分，把第一层次中的项目细目在第二阶段继续进行划分。

(3) **确认分解的详细程度以及作为费用和时间估计的标准，明确责任**。工作细目的分解如果在很久的将来才能完成的话，那么就不存在确定性。

(4) **确定项目交付成果**。

(5) **验证分解正确性**。验证分解正确后，建立一套编号系统。

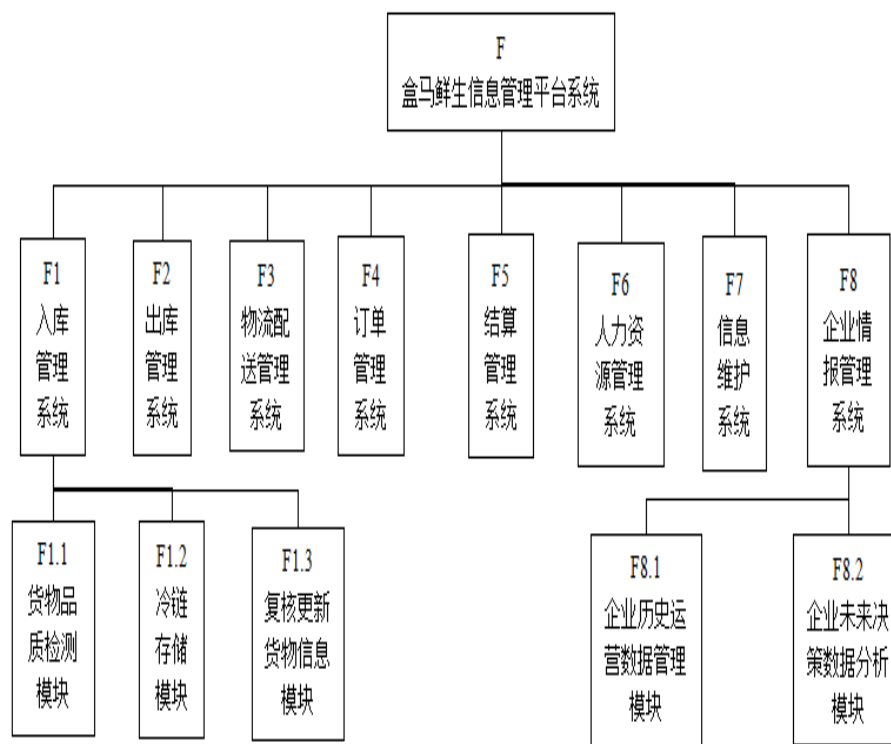
3.3.3 工作分解的类型——清单类型 和 图标类型

采用清单类型的分解方式，就是将任务分解的结果以清单的表述形式进行层层分解的过程，类似于书的目录结构。1 1.1 1.1.1

工作分解的种类：组织分解结构；材料清单；风险分解结构；资源分解结构
工作分解的用途：描述思路规划的工具；展现项目之间联系；定义了里程碑事件；展现项目全貌。

3.4 盒马鲜生管理信息系统案例分析

根据上述各个子系统的**业务流程分析**和**数据流图**，结合该系统所应有的背景和专业背景知识，对本项目的需求规格进行分析，采用图表方式进行任务分解，其分解结果如图所示。



第四章 软件项目成本管理

4.1 成本管理

4.1.1 成本管理概述

成本的估算应从 **软件计划、需求分析、设计、编码、单元测试、集成测试到系统维护** 等一次性开发过程所花费的代价作为计算的依据。

成本按其产生和存在形式的不同可分成 **固定成本、可变成本、半变动成本、直接成本、间接成本和总成本**。

1. 成本管理的基本过程

成本预算：项目进度（将总成本估算分配到各单项工作活动上） 成本控制：项目跟踪（控制项目预算的变更）

2. 软件项目成本主要包括

直接材料成本；直接人力成本；项目的实施费用成本（例如：差旅费）；其他直接成本（设备的租借）；间接成本（公司保险）

需要先确定规模大小。全项目生命周期成本是 开发成本和维护成本的总和。

软件项目成本管理的**过程**：资源计划过程；成本估价过程；成本预算过程；成本控制过程。

4.1.2 成本估算

成本估算是对完成项目所需费用的估计和计划，是预测开发一个软件系统所需要的总工作量的过程，它也是成本管理的核心。

- 成本估算涉及计算完成项目所需资源成本的近似值。
- 成本估算应该考虑不同的成本替代关系

成本估算的**输入内容**：

WBS（根据估算阶段的不同，将不同的输入用于成本估算，从而确保所有阶段的工作都被估算进成本）、资源单价、资源编制计划、进度计划、学习曲线、历史项目参考数据

成本估算的**输出**：

输出通常以 **货币** 为单位描述，也可以用 **人时、人天、人月。同时 成本估算的输出结果可以用一个范围表示**：例如：\$20000±\$1000 表示该软件项目的成本在 \$19000 和\$21000 之间。

4.2 成本估算方法

4.2.1 成本估算分类（规模、工作量、风险）

成本估算的类型：粗数量级估算；预算估算/概算；确定性估算

4.2.2 成本估算方法分类

代码行方法

例如，某软件公司统计发现该公司某项目源编码为 15 万行，该项目累计投入工作量为 240 人月，每人月费用为 10 000 元，则该项目中 1LOC 的价值为：

$$(240 \times 10000) \text{元} / 150000 = 16 \text{ 元/LOC}$$

即该项目的人月均编码行为 150000LOC/240 人月=625LOC/人月

功能点方法（Function Point, FP）

功能点是用系统的功能数量来测量其规模，以一个标准的单位来度量软件产品的功能。

该方法包括两个评估：评估产品所需要的外部用户类型；根据技术复杂度因子进行量化，生成产品规模结果。

功能点方法构成：外部输入；外部输出；内部逻辑文件；外部接口文件；外部查询。

功能点方法—Albrecht 复杂度权重表（例题见书上 55 页）

计算公式： FP = UFC*TCF

步骤：（1）计算未调整功能点总数（UFC）

将每个功能项按照复杂度加权后 得出的总和

复杂度权重表

外部用户类型	低	中	高
外部输入	3	4	6
外部输出	4	5	7
内部逻辑文件	7	10	15
外部接口文件	5	7	10
外部查询文件	3	4	6

表1

（2）计算技术复杂度因子（TCF）

序号	技术复杂度因子	序号	技术复杂度因子
F1	可靠的备份和恢复	F8	在线升级
F2	数据通信	F9	复杂界面
F3	分布式函数	F10	复杂数据处理
F4	性能	F11	重复使用性
F5	大量使用的配置	F12	安装简易性
F6	联机数据输入	F13	多重站点
F7	操作简单性	F14	易于修改

TCF 取决于 14 个通用系统特性，每个特性影响程度的取值范围从 0 到 5，影响能力逐渐增强。

$$TCF = 0.65 + \left[\sum_{i=1}^{14} F_i / 100 \right]$$

其中 i=1~14，表示每个通用系统特性；F_i=0~5，表示每个通用系统特性的影响程度；即 TCF 的范围是 0.65~1.35。

(3) 计算功能点（Function Point, FP）

功能点计算公式为:FP=UFC×TCF

例题：例：某软件的五类功能计数项如下表表示，假设这个软件项目所有的技术复杂程度都是显著影响（显著对应的调整系数为 4），计算这个软件的功能点。

复杂度 各类计数项	低	中	高
外部输入	6	4	3
外部输出	7	5	4
内部逻辑文件	2	4	6
外部逻辑文件	3	4	5
外部查询文件	3	2	4

解答：

◆ 功能点方法

根据Albrecht复杂度权重表，将每个类型组件的每一级复杂度计算值输入到下表中。每级组件的数量乘以所示的级数得出定级的值。表中每一行的定级值相加得出每类组件的定级值之和。这些定级值之和再相加，得出全部的未调整功能点计数（UFC），则UFC结果表如下表所示。

组建类型	低	中	高
外部输入	6×3	4×4	3×6
外部输出	7×4	5×5	4×7
内部逻辑文件	2×7	4×10	6×15
外部逻辑文件	3×5	4×7	5×10
外部查询文件	3×3	2×4	4×6
合计	84	117	210
UFC	411		

即：

$$\begin{aligned} \text{UFC} &= 6 \times 3 + 4 \times 4 + 3 \times 6 + 7 \times 4 + 5 \times 5 + 4 \times 7 + 2 \times 7 + 4 \times 10 + 6 \times 15 + 3 \times 5 + 4 \times 7 + 5 \times 10 + 3 \times 3 \\ &+ 2 \times 4 + 4 \times 6 = 411 \end{aligned}$$

$$\text{TCF} = 0.65 + \left[\sum_{i=1}^{14} F_i / 100 \right] = 0.65 + 0.01 \times 14 \times 4 = 1.21 \quad (\text{因为显著对应的调整系数为 } 4)$$

$$\text{FP} = \text{UFC} \times \text{TCF} = 411 \times 1.21 = 497.31$$

类比估算法 —— 自上而下 的估算形式

自下而上估算（估算个别工作包或细节最详细的计划活动的费用，然后将这些详细费用汇总到更高层次）—— 利用任务分解结构图

专家估算法 —— **Delphi 方法** 适用于评定过去与将来、新技术与特定程序之间的差别

参数模型估算法：比如：COCOMO 模型（结构化成本模型）

Cocomo 反映不同程度的复杂性，包含 3 个不同的层次：基本模型；中间模型；详细模型。

依据不同应用的不同应用领域，划分为：组织模式；嵌入式应用开发模式；中间应用开发模型。

4.2.3 成本估算的过程及误差

1. 过程

(1) 对任务分解

(2) 获得成本科目单价

(3) 从进度计划获得工作地点和延续时间

(4) 进行成本估算

(直接成本=开发成本+ (管理成本+质量成本) * (0.2~0.5))

项目总估算成本:

估算成本=直接成本+间接成本;

其中间接成本估算:

1. 按照企业模型直接估算:

2. 简易算法:

➤ 间接成本=直接成本*间接成本系数

➤ 间接成本= 规模*人力成本参数*间接成本系数

➤ 例如: 间接成本系数=0.3

➤ 估算成本=规模*人力成本参数 (1+间接成本系数)

➤ 成本系数=人力成本参数* (1+间接成本系数)

➤ 简易算法:

➤ 估算成本=规模*成本系数

例如: 成本系数= 3 万/人月

项目总报价:

1. 项目总报价=项目总估算成本+风险利润

1. 项目利润=估算成本*a%

2. 风险基金=估算成本*b%

3. 税=估算成本*c% (例如:c 为 5.5 左右)

2. 项目总报价=(a+b+c) %*项目总估算成本+项目总估算成本

(5) 成本估算的误差

在软件项目中, 首先要**避免低劣的估算**。

为了避免低劣的估算，应尽可能使企业的估算机构专业化，进行相关的培训，同时制**定一套严格的方法和步骤，以便估算者可以参照执行**。

此外，应该尽量**避免估算中的过分乐观，政治压力，低劣估算模型**。

最后，在进行估算过程中，还应**掌握一定的技巧**，比如：避免无准备的估算；留出估算的时间，并做好计划。

4.3 资源计划管理

为了降低成本，对多个资源进行计划、组织、协调和控制等活动。**目的**：在于：对项目的投入进行优化配置，即适时、适量、按比例配置资源并投入到施工生产中以满足需要；对资源进行优化组合，即投入项目的各种资源在施工项目中搭配适当、协调、能够充分发挥作用，更有效地形成生产量。

4.3.1 确定资源需求

对于资源的管理，主要包括：**人力资源管理；项目机械设备管理；项目组构成；组织内部的支持与协调能力；外部协调；项目资金管理**

4.3.2 资源计划的编制

资源计划编制过程是确定为完成项目各活动需什么资源和这些资源的数量的过程，资源计划是编制是为以后成本估计服务的。

4.3.3 资源计划

人力资源是最主要和最复杂的资源需求

4.4 成本预算

成本预算是在确定总体成本后分解过程。分解主要是做两个方面的工作：**按工作分摊成本、按工期时段分摊成本**。这些工作分解的结果是**基于 WBS 分解**的结果。

成本预算的三种情况：**分配资源成本**（开发人员加班费）；**分配固定资源成本**（某项目的固定成本）；**分配固定成本**（某模块外包的成本）。

4.5 成本控制

成本控制是保证成本在预算估计范围内的工作。根据估算对实际成本进行检测，标记实际或潜在偏差，进行预测准备并给出保持成本与目标相符的措施。

主要方法有：作业成本法；相对成本控制法；绝对成本控制法；全面成本控制法；

ERP 成本控制法；SC 标准成本法。

第 5 章 软件项目时间管理

5.1 基本概念

软件项目的**进度（时间）**是企业普遍**最重视**的项目要素。

项目时间管理的目的是保证按时完成项目、合理分配资源、发挥最佳工作效率，即在给定的限制条件下，用最短时间、最少成本、以最小风险完成项目工作。

- **时间**：是一种特殊的资源，以其单向性、不可重复性、不可替代

性而有别于其他资源。

- **项目时间管理**：又称为进度管理，是指为保证项目各项工作及项目总任务按时完成所需要的一系列的工作与过程。

- **项目活动**(Activity)：为完成工程项目而必须进行的具体的工作(包括管理工作)。

- 项目活动是编制进度计划、分析进度状况和控制进度的基本工作包。

- **主要过程**是先根据 WBS 进一步分解出主要的活动，确立活动之间的关联关系，再估算出每个活动需要的资源、历时，最后编制项目进度计划

5.1.1 活动定义

WBS 与活动区别：1.WBS 只代表 **可交付 成果**， 不表示顺序；活动是有顺序的。

活动定义的输入：工作分层结构图、范围的描述、历史的资料、约束因素和假设因素。

项目定义的成果（输出）：**活动清单**（**活动定义的结果**）、活动属性、**里程碑清单**（（**活动定义的结果**）在软件测试周期中，可以定义 5 个父里程碑和十几个子里程碑）、**请求的变更**。

——将**工作包**分解为**活动**

① 活动定义的方法：

分解（WBS）、滚动式规则（远期工作→粗略（如里程碑水平）；近期工作→具体的活动）、专家判断

5.1.2 活动排序

一般项目中活动之间 存在 **结束—开始、结束—结束、开始—开始、开始—结束** 4 种关系。

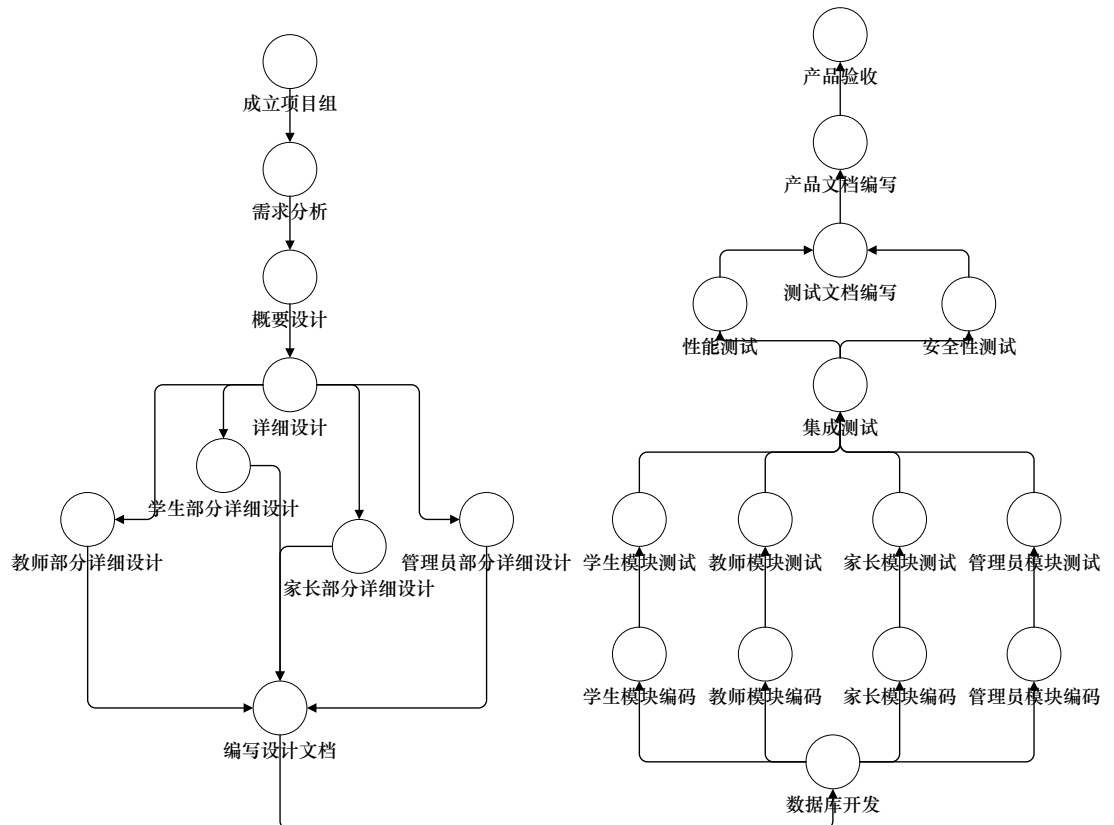
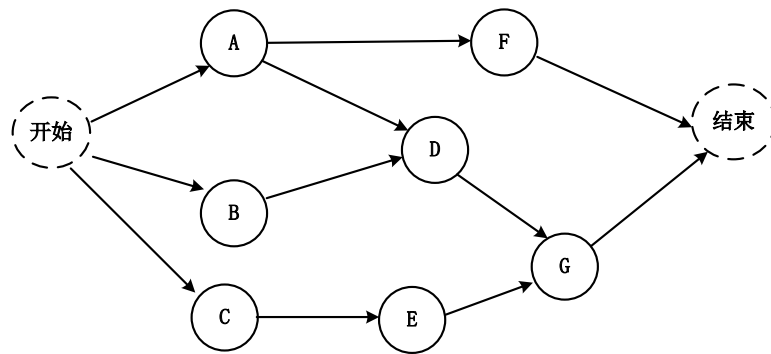
活动之间的关联关系：

强依赖关系（又称 **硬逻辑关系**）

自由依赖关系（又称 **软逻辑关系**）

外部依赖关系——活动与活动之间无严格的依赖关系

活动排序方法：**前导图法、箭线图、**



5.1.3 活动资源估计

5.1.4 活动工期估计

5.1.5 进度安排

5.1.6 进度控制

5.2 进度估算方法

5.2.1 计划活动资源估算

计划活动资源估算就是确定在实施项目活动时要使用何种资源（人员、设备或物资），每一种使用的数量，以及何时用于项目计划活动。

活动资源估算过程和成本估算过程紧密结合。

资源估计的主要输入：（1）事业环境因素（2）组织过程资产（3）活动清

单（4）活动属性（估算活动清单中每一计划活动所需资源时依靠的基本

数据）（5）资源可利用情况

资源估计过程：专家判断、备选方案分析、出版的估算数据、项目管理软件和自下而上估算方法都是有助于资源估计的可行工具。

资源估计过程的主要输出：

- ✧ 活动资源清单
- ✧ 资源分解结构
- ✧ 变更申请
- ✧ 活动属性和资源日历的更新

5.2.2 项目工期历时估计

项目工期历时估计是估计任务的持续时间，它是项目计划的基础工作，直接关系到整个项目所需的总时间。

估算要考虑实际的工作时间、生产率、项目的人员规模、有效工作时间、连续工作时间。

常用的估算方法：基于规模的进度估算；工程评估评审技术（Program

Evaluation and Reviewer Technique, PERT）；专家估算法；类比估算法；关

键路径法；三点估算法；参数估算法；自上而下经验比例法。

➤ 基于规模的进度估算

✧ 定额估算法（根据项目规模估算的结果来推测进度）

公式： $T=Q/(R \times S)$ 方法适用于 规模较小的项目

T 代表活动的持续时间，可以用小时、日、周等表示。

Q 代表活动的工作量，可以用人天、人月、人年等表示。

R 代表人力或设备的数量，可以用人或设备数表示。

S 代表开发（生产）效率，以单位时间完成的工作量表示

★ (1) 定额估算法：

例

一个软件项目的规模估算是6人月，如果有2个开发人员，而每个开发人员的开发效率是1.5，则该项目工期为多少？

答案：由题意可知，该项目有2个开发人员，即 $R=2$ 人；而每个开发人员的开发效率是1.5，即 $S=1.5$ ；该项目的规模估算为6人月，即 $Q=6$ 人月，则由公式可知：

$$T=Q/R \times S=6人月/(2 \times 1.5)=2月。$$

✧ 经验导出模型（根据大量项目数据统计得出的）

公式： $D=a \times E^b$

D 代表活动的持续时间，比如月进度。

E 代表活动的工作量，可以用人天、人月、人年等表示。

a 代表 2~4 之间的参数。

b 代表 1/3 左右的参数

7 (2) 经验导出模型:

例

一个项目的规模估算是 27 人月，如果模型中的参数 $a=3, b=1/3$ ，则该项目工期为多少？

答案： $D=a \times E^b = 3 \times 27^{1/3} = 9$ 人月。

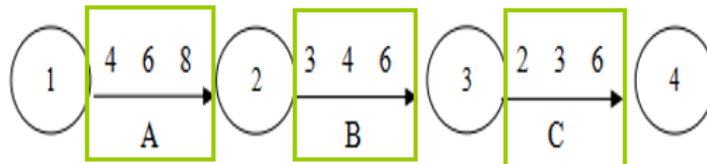
➤ 工程评估评审技术 PERT

主要利用网络顺序图的逻辑关系和加权历时估算来计算项目历时的，在估计历时存在不确定性，可以采用 PERT 方法，即估计具有一定的风险时采用。

公式： $(O+4M+P) / 6$

► 工程评估评审技术 (Program Evaluation and Review Technique, PERT)

下图为ADM网络图，其中估计A、B、C的任务历时存在很大不确定性，因此对任务A、B、C的项目历时采用PERT方法进行估计。



► 工程评估评审技术 (Program Evaluation and Review Technique, PERT)

根据PERT公式 $(O+4M+P)/6$ 计算的各任务的历时估计结果如下项目历时估计值表所示。

任务	最乐观值	最大可能值	最悲观值	PERT 估计值
A	4	6	8	6
B	3	4	6	4.17
C	2	3	6	3.33
项目				13.5

网络图中路径上的所有任务历时估计之和便是该路径的历时估计结果，叫做路径长度，则ADM网络图的项目历时估计值为13.5。

在使用 PERT 方法的过程中，可能存在一定的风险，因此需要进一步使用基于标准差 (standard deviation) 和方差 (variance) 的风险分析，

(variance) 的风险分析，其中的标准差 $\delta = (P - O)/6$ ，
方差 $\delta^2 = [(P - O)/6]^2$

如果一条路径中每个活动的 PERT 历时估计表示为 E_1 、 E_2 、 $\dots$ 、 E_n ，则该路径的历时、方差以及标准差分别表示为：

$$\diamond E = E_1 + E_2 + \dots + E_n$$

$$\diamond \delta^2 = (\delta_1)^2 + (\delta_2)^2 + \dots + (\delta_n)^2$$

$$\diamond \delta = \sqrt{(\delta_1)^2 + (\delta_2)^2 + \dots + (\delta_n)^2}$$

► 工程评估评审技术 (Program Evaluation and Review Technique, PERT)

则ADM网路图中，任务A、B、C的标准差、方差以及整条路径（项目）的标准差、方差结果计算如下表所示。

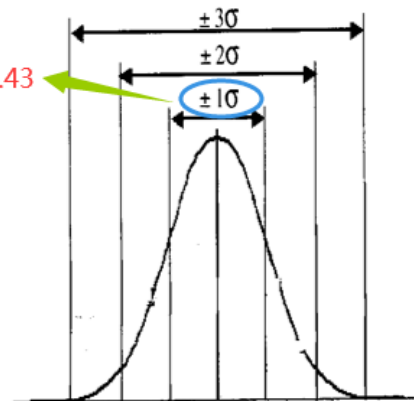
任务	标准差	方差
A	4/6	16/36
B	3/6	9/36
C	4/6	16/36
项目（路径）	1.07	41/36

Technique, PERT)

设E为满足正态概率分布的均值，则在右图正态分布标准差图中

$$13.5 + - 1.07 = 14.57/12.43$$

该项目的PERT总历时估计为13.5天，标准差为1.07，因此该项目的总历时估计概率可计算为：项目在12.43天到14.57天内完成的概率为68.3%；在11.36天到15.64天内完成的概率为95.5%；在10.29天到16.97天内完成的概率为99.7%，



► 专家估算法

专家估算法是通过专家依靠过去资料信息进行判断，以估算进度的方法。在进行估算时，各位专家或项目团队成员也可以提供持续时间估算的信息，或根据以前的类似项目提出有关最长持续时间的建议。如果无法请到合适的专家，估计结果会造成较大的误差和项目会面临巨大的风险。

► 类推估计法

类推估计就是以从前类似计划的活动的实际持续时间为依据，估算将来的计划活动的持续时间。当有关项目的详细信息数量有限时，如在项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间。类推估计利用历史信息 and 专家判断。

以下情况的类推估计是可靠的：(1) 先前活动和当前活动是本质上类似而不仅仅是表面的相似；(2) 专家有所需专长。对于软件项目，利用企业的历史数据进行历史估计是常见的方法。

► 关键路径法

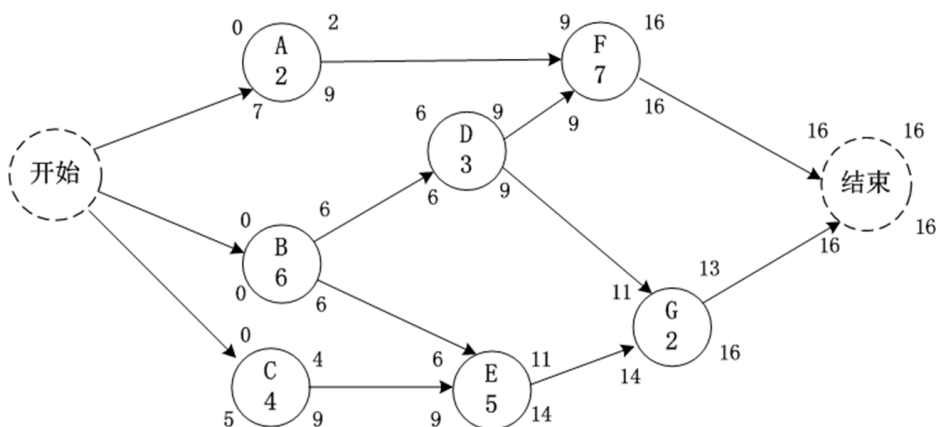
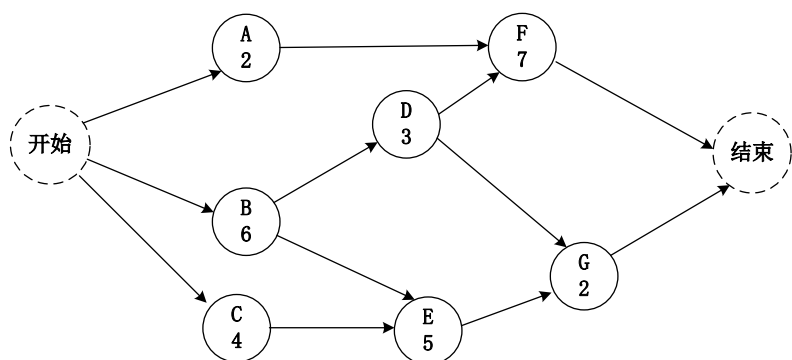
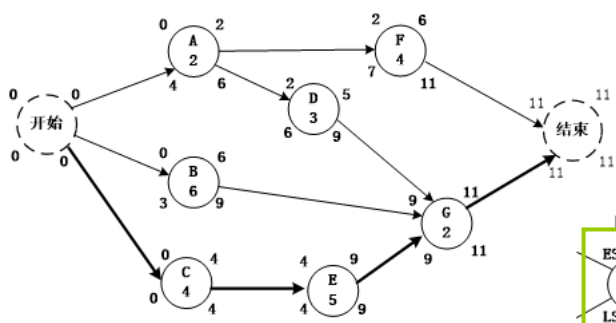
首先计算每一个活动的单一的、最早和最晚开始和完成日期，然后计算网络图中的最长路径，以便确定项目的完成时间估算。

正推法用于计算活动和节点的最早时间，其主要步骤如下为：

逆推法一般从项目的最后一个活动开始计算，直到计算到第一个节点的时间为止，在逆推法的计算中，首先令最后一个节点的最迟时间等于其最早时间，然后开始

例题：

ES : 最早开始时间
EF:最早完成时间
LS : 最晚开始时间
LF : 最晚完成时间



考虑原有估算中风险的大小，可以提高活动持续时间估算的准确性。三点估算就是在确定三种估算的基础上做出的。

m, 对应于 PERT 网络期望时间公式为: $t=(a+4m+p)/6$ 。

通常此时需要采用经验比例法，把整个项目的历时按照经验划分到每个阶段上，从而得出每个阶段的历时

✧ 简单比例（40-20-40 原则：即整个软件开发过程中，软件设计仅占 20%，软件分析工作量占 40%，软件测试工作量占 40%）

✧ 设计和开发详细比例（出 10%~15%的比例进行项目管理和支持活动）

✧ Walker Royce 比例表

5.3 软件进度安排（重视与甲方的沟通，风险管理）

5.3.1 软件进度安排概念

进度安排方式：

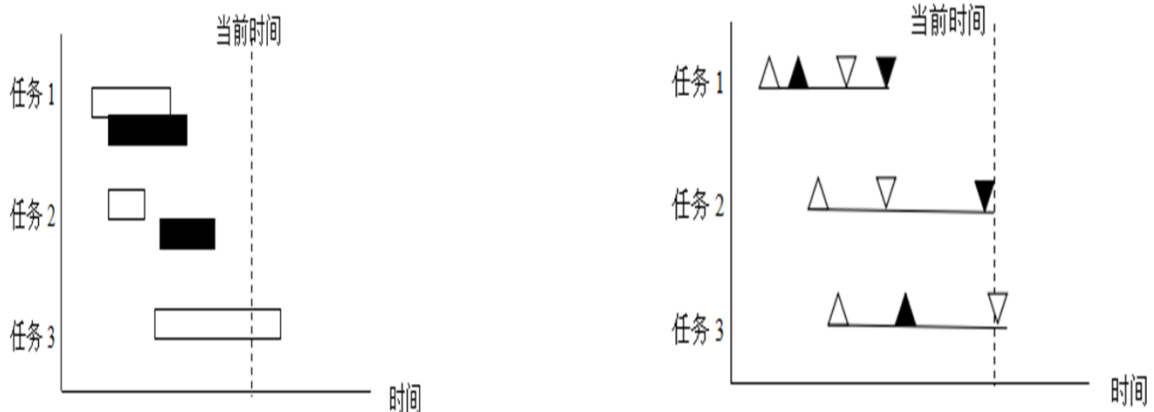
- ✓ 系统最终交付日期只确定了大致的期限，最终发布日期由软件开发组织确定，工作量以一种能够最好地利用资源的方式进行分配。
- ✓ 系统最终交付日期已经确定，软件开发组织在这一约束下将工作量进行分配。

软件进度管理安排的表示方法：

- ✓ 甘特图——小型项目常用
- ✓ 网络图
- ✓ 里程碑图

甘特图：按内容区分：分为计划图表、负荷图表、机器闲置图表、人员闲置图表和进度表五种形式。

第一种表示方法：棒状图 棒状表示任务的**起止时间**，空心棒状图代表计划起止时间，实心棒状图代表实际起止时间，棒状图中一个任务要占用两行空间。



第二种表示方法：三角形图（方向向上三角形表示**开始**时间，向下三角形表示**结束**时间，计划时间和实际时间分别用空心三角和实现三角表示，一个任务仅占用一行空间。）

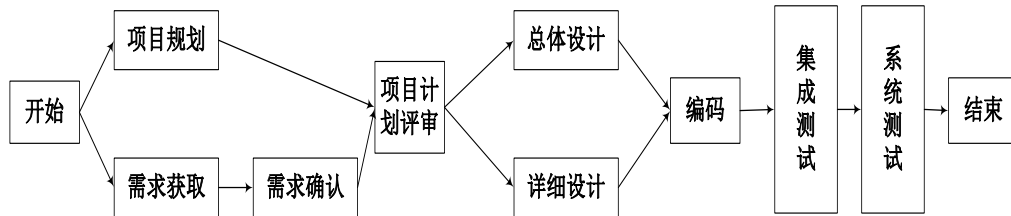
甘特图 以 **作业排序**为目的，将活动与时间进行联系，帮助项目管理者描述工作中心，超时工作等资源的使用。

优点：图形化概要，易于理解

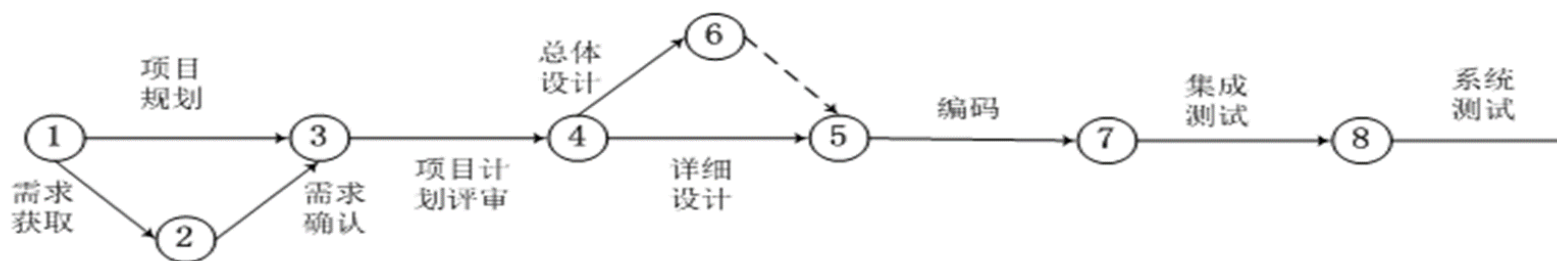
缺点：仅能**部分地反映**项目管理的时间、成本和范围的关系，虽然可以通过项目管理软件描绘出项目活动的**内在关系**，但如果**关系较多**，纷繁芜杂的线图必将增加甘特图的阅读**难度**。

网络图：网络图能描绘任务分解情况以及每项作业的开始时间和结束时间，此外，它还显式地描绘各个作业彼此间的依赖关系。

——PDM 网络图（前导图法），利用节点表示活动，节点间箭头表示活动的相关性。

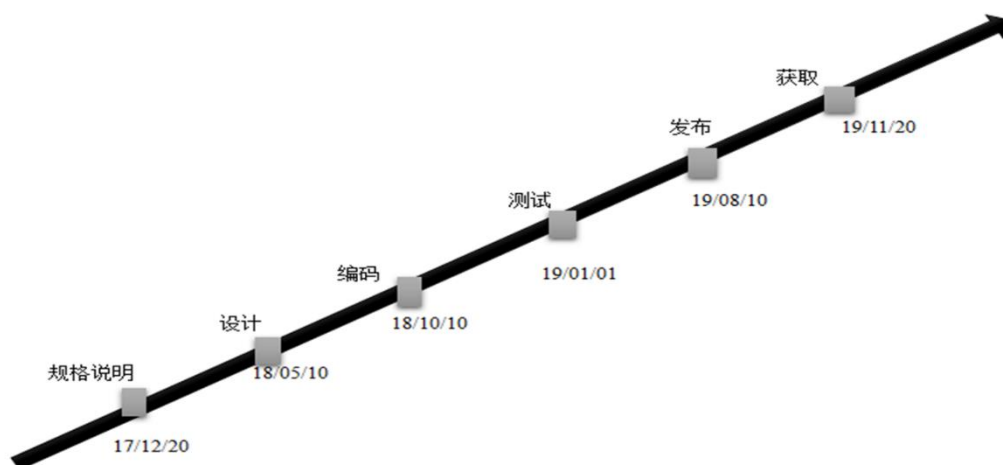


——ADM 网络图（双代号网络图）。图中箭头表示任务，节点表示前一道任务的结束，同时也表示后一道任务的开始。



——CDM 网络图（箭头线图法，允许互动序列相互循环和反馈。诸如一个环，或条件分支。但 PDM 和 ADM 都不允许回路或条件分支的存在）——因为很难计算项目周期，所以实际项目中很少使用 CDM 网络图。

里程碑图（里程碑表示事件的标记，不消耗资源和时间）
项目计划以里程碑为界限，将整个开发周期划分为若干个阶段。
因此里程碑的设置要尽量符合实际，并且不轻易改变里程碑的时间。



里程碑图

序号	里程碑事件	交付成果	完成时间
1	系统规划完成	规划书	2017年9月1日
2	需求分析完成	需求规格说明书	2017年12月20日
3	系统设计完成	系统设计方案	2018年3月9日
4	系统实施完成	系统软件及编码文档	2018年8月2日
5	系统测试完成	测试报告	2018年11月20日
6	系统提交完成	验收报告	2018年12月30日

里程碑表

5.4 进度控制

进度控制管理是 采用科学方法 确定进度目标，编制进度计划与资源供应计划，进行进度控制在于质量、费用、安全目标协调的基础上，实现工期目标。进度控制的目标就是了解进度的情况，干预导致进度变更的因素，确定进度是否已经发生变更，以及进度发生变更时，**管理好这些变更**。

- 影响项目进度的因素：①**进度计划本身**（计划制定不细致、评估不准确、考虑不全）；②**进度控制方面**（信息收集问题、管理问题、计划变更调整不及时）；③**团队协调方面**（完美主义、想当然）、④**项目管理三角关系（范围、成本、质量）**（严格控制需求变更、做好质量管控 SQA）

- 进度控制，徐遵循如下定理：

① 动态原理

项目的进行是一个动态的过程，因此，进度控制随着项目的进展而不断进行。

② 系统原理

项目各实施主体、各阶段、各部分各层次的计划构成了项目的计划系统，它们之间**相互联系、相互影响**；每一计划的制定和执行过程也是一个完整的系统。

③ 封闭循环

全过程是一个循环性的例行活动，形成一个封闭的循环系统。

④ 信息原理

信息是项目进度控制的**依据**，因此需要建立信息系统，及时有效的进行信息的传递和反馈

⑤ 弹性原理

软件工程项目工期长、体系庞大、影响因素**多而复杂**。计划应该有一定的弹性。

- 软件项目进度控制方法：

项目阶段情况汇报与计划；定期和不定期的进度检查；制定适当的进度控制流程；调整各种项目目标之间的平衡。

项目的进度管理不是一个静态过程，项目的实施与项目的计划是互动的，在项目进度管理和控制过程中，需要不断调度、协调，保证项目的均衡发展，实现项目整体的动态平衡。

第六章 软件项目质量管理

6.1 软件项目质量管理的基本概念

软件质量定义：①软件成为生活中必不可少的一部分②软件的无缺陷性越来越重要③对于软件行业来说，一个特点就是总是处于压力之下，工作且常常要在不合理的期限之内完成给定的工作。在如此强大的压力之下，软件出错的可能也就变得很高。④让开发人员找出产品的所有缺陷并加以修改不是一件容易的事情，通常他们更愿意去进行有趣的设计工作，而不是从事维修工作

质量的定义：质量是产品或者服务满足明确和隐含需要能力的性能特性的总体

质量的特点：明确或隐含的需求是项目需求开发的依据。

软件质量定义：与软件产品满足规定的和隐含的需求能力有关的特征或特性的全体”

软件质量反应了以下三方面的问题：

- 软件需求是度量软件质量的基础，不满足需求的软件就不具备质量。
- 不遵循各种标准中定义的开发规则，软件质量就得不到保证。
- 只满足明确定义的需求，而没有满足应有的隐含需求，软件质量也得不到保证。

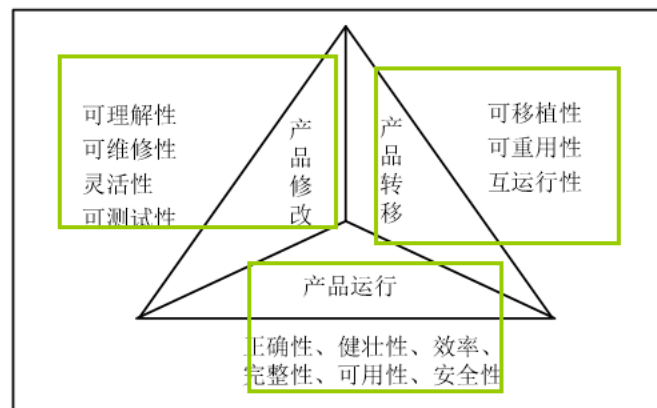
软件质量模型——McCall 质量模型、Bohem 质量模型、ISO/IEC9126 质量模型

McCall 质量模型：

★ McCall质量模型：

- 产品的质量操作，包括五个方面：
 - (1) 正确性：程序满足其规格说明以及实现用户目的的程度。
 - (2) 可靠性：程序能够在规定的精确下执行预期功能的程度。
 - (3) 有效性：软件所需要的计算机资源的数量。
 - (4) 完整性：控制未经授权的用户访问软件或数据的程度。
 - (5) 可用性：学习、操作、准备输入数据和解释输出所需要的工作量。
- 产品修订质量，包括三个方面：
 - (1) 可维护性：定位和修改运行程序中的错误所需要的工作量。
 - (2) 可测试性：测试程序确保程序实现预期功能所需要的工作量。
 - (3) 灵活性：修改运行程序所需要的工作量。
- 产品转变质量，包括三个方面：
 - (1) 可移植性：把程序从一种硬件配置/或软件系统环境转移到另一种环境所需要的工作量。
 - (2) 可重用性：程序能用在其他应用程序中的程度。
 - (3) 互操作性：把系统和另一个系统相互耦合需要的工作量。

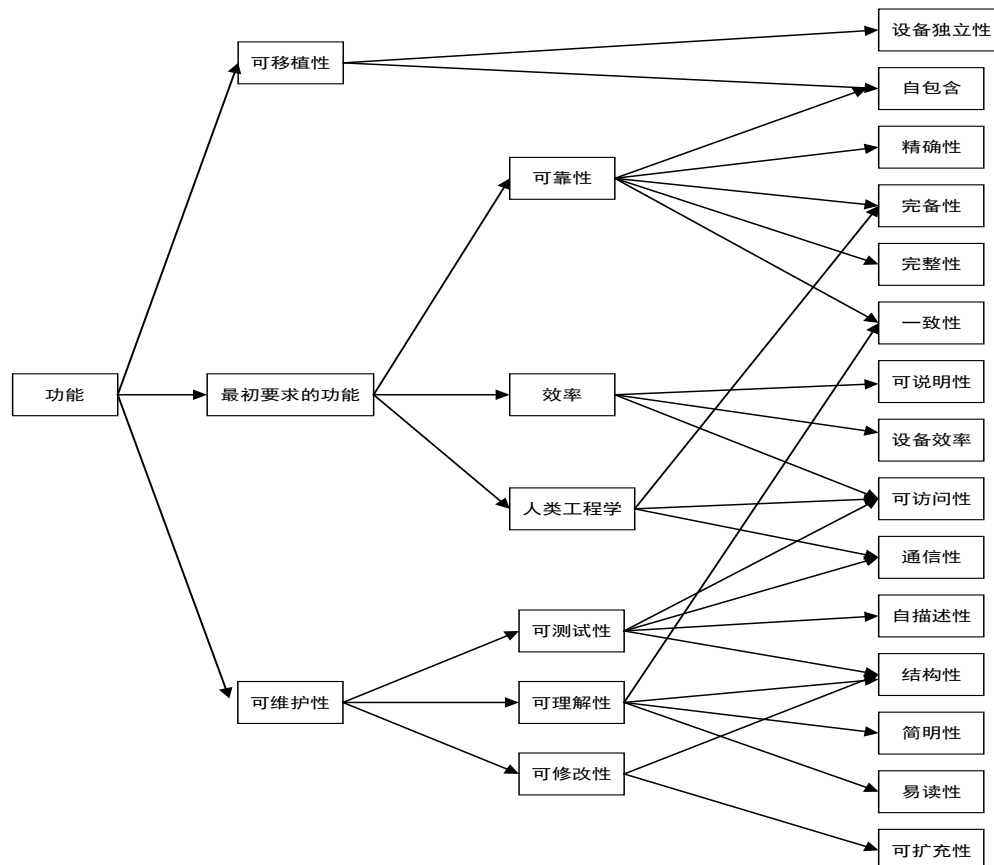
McCall质量模型:



Boehm 质量模型

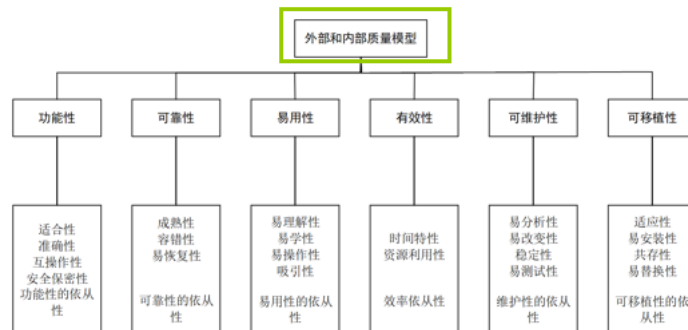
Boehm 质量模型始于软件的整体效用，从系统交付后设计不同类型的用户考虑。

第一种用户是**初始顾客**，系统做了顾客期望的事，顾客对系统非常满意；第二种用户是**将软件移植到其他软硬件系统下使用的客户**；第三种用户是**维护系统的程序员**。因此，Boehm 模型反映了对软件质量的权过程理解，即软件做了用户要它做的、有效地使用系统资源、易于用户学习和使用、易于测试和维护。

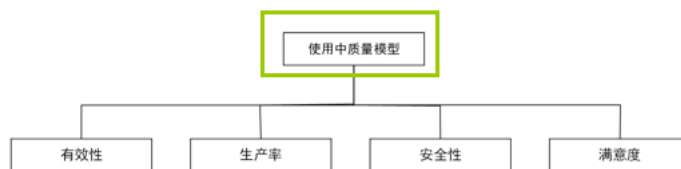


ISO/IEC9126 质量模型：

质量模型分为三个：内部质量模型、外部质量模型、使用中质量模型。



外部和内部质量模型



使用中质量模型

各个模型包括的属性集大致相同，说明，软件质量的属性是依赖于人们的意志，基于不同的时期，不同的软件类型，不同的应用领域，软件质量的属性是不同的，这也是软件质量主观性的表现。

软件缺陷：软件在生命周期各个阶段存在的一种不满足给定需求性的问题。可以从以下五个规则来判别出现的问题是否是软件缺陷。

- (1) 软件**未实现**说明书要求的功能；
- (2) 软件**出现了**说明书指明不应该出现的**错误**；
- (3) 软件实现了说明书**未提到**的功能；
- (4) 软件**未实现**说明书虽**未明确提及**但应该实现的目标；
- (5) 软件**难以理解**、不易使用、运行速度缓慢或者最终用户会认为不好。

缺陷的分类：

根据软件缺陷所造成的危害的**恶劣程度**来划分，一般分为**致命的**、**严**

重的、一般的和微小的缺陷。

(2)根据软件缺陷产生的**技术类型**分为来分类,一般分为五种类型:

输入/输出缺陷、逻辑缺陷、计算错误、接口缺陷和数据缺陷。

软件质量工作的不同境界:

- 软件质量控制 SQC
- 软件质量保证 SQA
- 软件质量管理 SQM

检查:通过检验保障产品的质量。

保证:质量目标通过软件开发部门来实现,但软件度量工作很少,设计质量不明确。

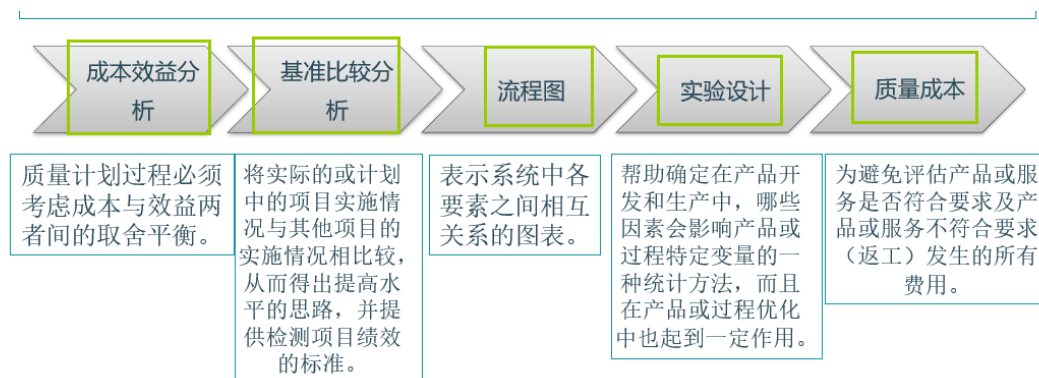
预防:软件质量以预防为主,以过程 管理为重,把质量的保证工作重点放在过程管理上。

完美:以客户为中心,贯穿于软件开发生存期全过程,全员参与,追求卓越。

6.2 质量计划

是判断**哪些质量标准**与本项目有关,并决定**应如何达到**这些质量标准。

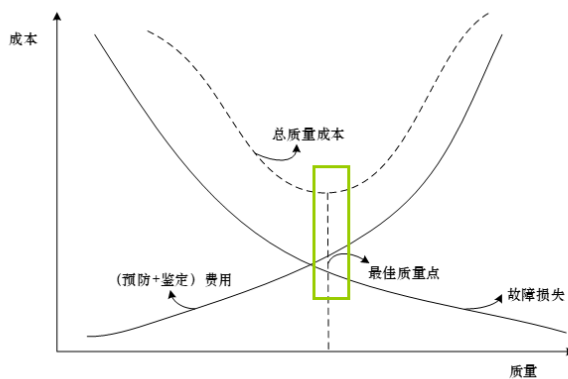
质量计划的工具和技术:



质量是计划出来的,不是检查出来的

其中 在质量管理中常用的流程图包括**因果图**(也称为鱼刺图)和**系统流程图**。

质量成本与效益分析



质量计划的输出： **质量管理计划**、**操作性定义**（定义各项操作规程的含义）、**检查单**、**过程改进计划**。

过程质量度量：

✧ 缺陷发现率——bug/KLOC

KLOC 是指千行代码，而 bug/KLOC 的意思是**每千行代码平均产生的缺陷数量**。

✧ 六 σ

σ 是一个统计学术语，用来衡量一个过程的质量。 σ 的量级为 2 至 6，代表

百万个产品之中有多少个缺陷。4 σ : 99.4%、6 σ :99.997%

软件质量评估体系：

✧ **ISO9000 质量体系：**

ISO9001、ISO9000-3、ISO9004-2、ISO9004-4、ISO9002，这一系列现已成为全球的软件质量标准

✧ **IEEE 标准** 729-1983、730-1984、Euro Norm EN45012 等

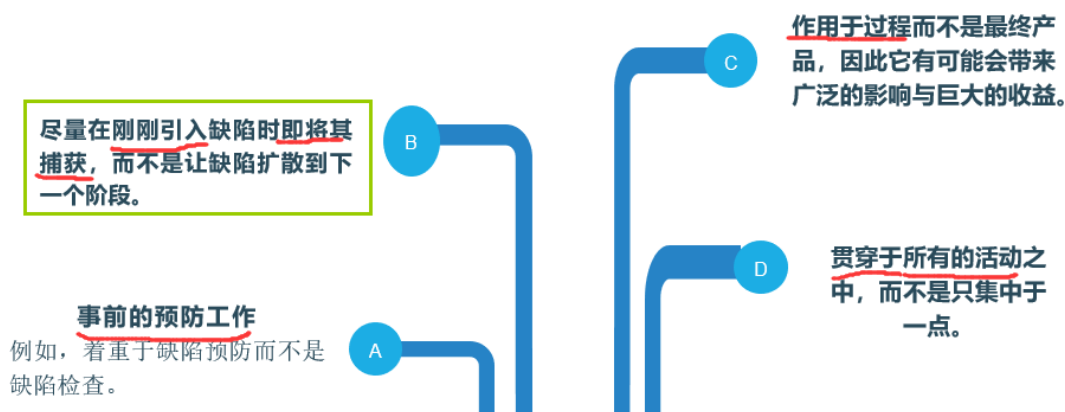
6.3 质量保证

质量保证：“**为了提供信用，证明项目会达到有关质量标准，而开展有计划、有组织的工作活动**”。

软件质量保证：其主要作用是**保证软件透明开发的主要环节**。

质量保证：

◆ 质量保证



软件质量保证的主要任务：

✧ SQA 审计与评审

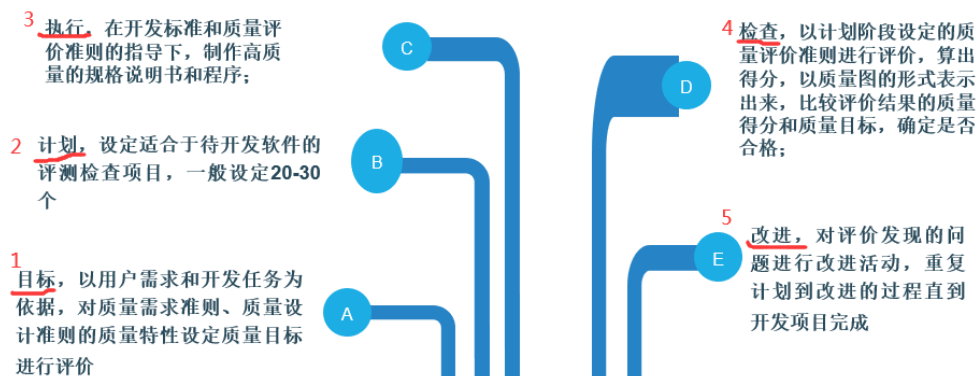
✧ SQA 报告

✧ 处理不符合问题

软件质量保证实施的五个步骤：

◆ 6.3 质量保证

◆ 软件质量保证实施的五个步骤



软件质量保证过程：——事先预防

计划阶段-需求分析阶段-设计阶段-编码阶段-测试阶段-系统交付和安装阶段

① 计划阶段：该阶段确保了软件开发质量计划和软件配置管理计划。

目的和范围：进入标准：输入：输出：过程描述：验证：质量保证检查清单

② 需求分析阶段：该阶段要确保客户提出的需求是可行的，确保客户了解自己提出的需求的含义，并且这个需求能够真正达到他们的目的，确保开发人员和客户对于需求没有误解或者误会，确保按照需求实现的软件系统能够满足客户提出的要求。

③ 设计阶段：——**将需求用技术手段实现**

概要设计阶段，要确保规格定义能够完全符合

支持和覆盖前面描述的系统需求；可以采用建立需求跟踪文档和需求实现矩阵的方式，确保规格定义满足系统需求的性能、可维护性、灵活性的要求；确保规格定义是可以测试的，并且建立了测试策略；确保建立了可行的、包含评审活动的开发进度表；确保建立了正式的变更控制流程。

在详细设计阶段，要确保建立了设计标准，并且按照标准进行设计；确保设计变更被正确的跟踪、控制、文档化；确保按照计划进行设计评审；确保设计按照评审准则评审通过并被正式批准之前，没有开始正式编码。

④ ★编码阶段：该阶段要确保建立了编码规范、文档格式标准，并且按照该标准进行编码；确保代码被正确地测试和集成，代码的修改符合变更控制和版本控制流程；确保按照进度计划编写代码；确保按照进度计划进行代码审查。

⑤ ★测试阶段：——**测试驱动开发**：测试在先，编码在后（迫使一次成功代码的编写）

该阶段要确保建立了测试计划，并按照测试计划覆盖了所有的系统规格定义和系统需求；确保经过测试和调试，软件仍旧符合系统规格和需求定义。

⑥ ★系统交付和安装阶段：——**手册、人员培训**

⑦ 该阶段要确保按照软件交付计划交付、安装软件系统，并按照培训计划对用户进行培训；确保交付给用户所有的文档；制定并评审、批准了软件维护计划；用户进行了验收确认。

6.4 质量控制：——**事后弥补**（偏重于**检测缺陷**而非避免缺陷）

确定项目结果与质量标准是否符合，同时消除不符的原因和方法，控制产品质量，及时纠正缺陷的过程。

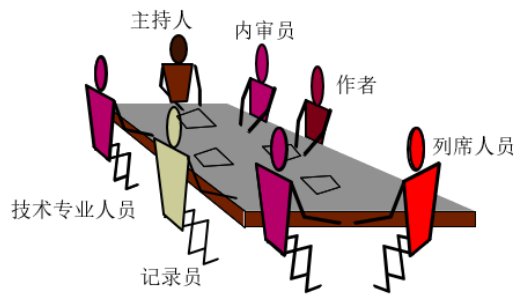
质量控制的**过程**：技术评审（技术专家进行评价）——代码走查（非正式，微观；耗时）——代码评审（较为规范）——软件测试（发现缺陷）——软件缺陷跟踪

技术评审（**技术评审会议**）

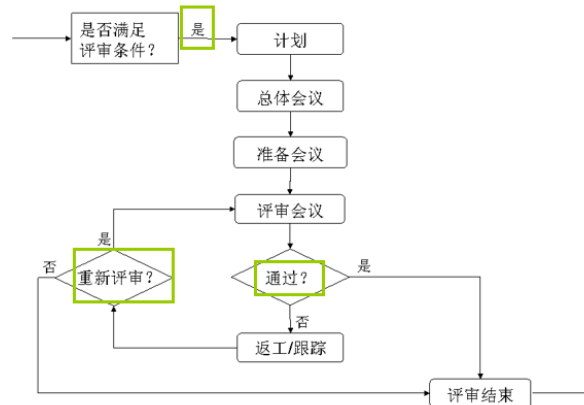
软件项目中主要的评审对象有：软件产品、**软件需求规格说明书**、软件设计方案、测试计划、用户手册、维护手册、系统开发规程、产品发布说明等

角色和责任

- 小组组长
- 读者
- 记录者
- 评审员
- 审核者
- 协调者



软件评审过程



评审组织方法:

- ◇ 分层评审方法（高层次、低层次）
- ◇ 分类评审方法（分业务需求、功能需求、非功能需求、用户操作性需求等）
- ◇ 分阶段评审方法

质量控制的输入输出以及工具:

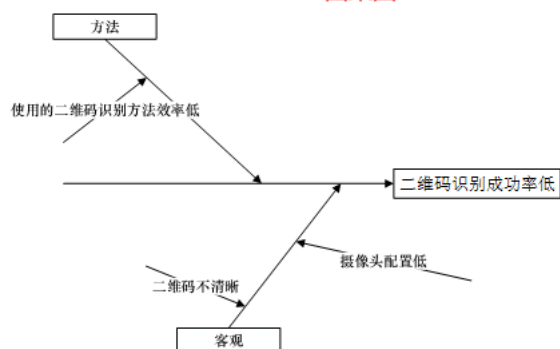
输入包括项目成果、质量管理计划、操作性定义和审验单。

控制工具: (1) 检验。(2) 因果图。(3) 控制图。(4) 帕累托图。(5) 流程图。

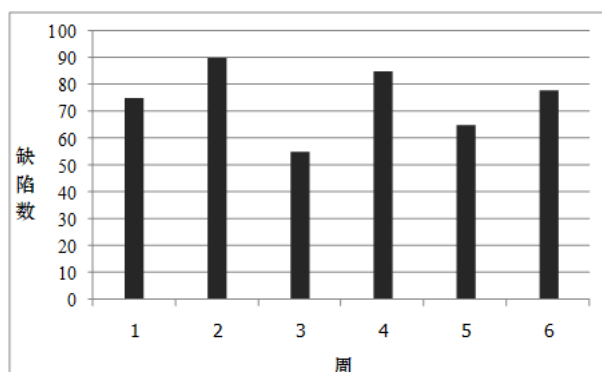
(6) 散点图。(7) 趋势分析。(8) 抽样统计。

质量控制的输出包括: 质量改进、验收决定、返工、完成后的检查表和过程调整。

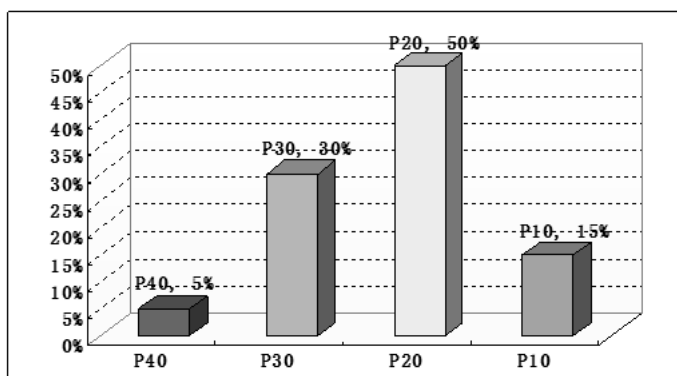
因果图



帕累托图

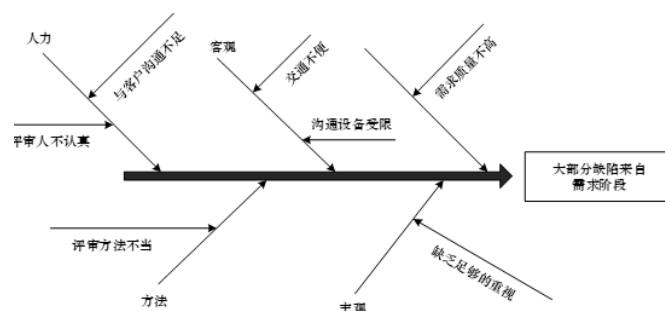


帕累托图

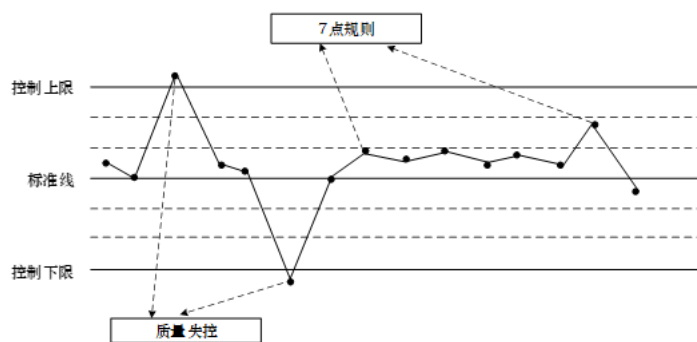


不同级别的缺陷分布图

控制图

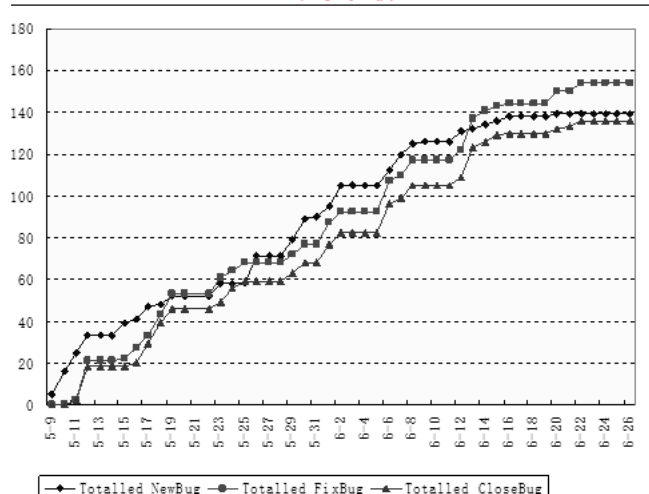


趋势分析



注: 过程处于正常范围内, 就不用对其进行调整; 过程如果失控, 则必须对其调整

趋势分析



6.5 ISO9000 质量标准和 CMMI

ISO9000 族标准对质量管理的规范:

1 规范

- (1) **机构:** 标准明确规定了为保证产品质量而必需建立的管理机构及其职责权限。
- (2) **程序:** 企业组织产品生产必须制定规章制度、技术标准、质量手册、质量体系操作检查程序, 并使之文件化、档案化。
- (3) **过程:** 质量控制是对生产的全部过程加以控制, 是面得控制, 而不是点的控制。从根据市场调研确定产品、设计产品、采购原料、生产检验、包装、储运, 其全过程按程序要求控制质量, 并要求过程具有标识性、监督性、可追溯性。
- (4) **总结:** 不断总结、评价质量体系, 不断地改进质量体系, 使质量管理呈螺旋式上升。

★ ISO9000 质量体系的八项质量管理原则:

优势:

★ ISO9000质量体系的八项质量管理原则

□ 优势

- (1) 以顾客为关注焦点 组织依赖于顾客, 因此组织应该理解顾客当前的和未来的需求, 从而满足顾客要求并超越其期望。
- (2) 领导作用, 领导者将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来, 并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境。80%的质量问题与管理有关, 20%的质量问题与员工有关。
- (3) 全员参与, 各级员工是组织的生存和发展之本, 只有他们的充分参与, 才能使其为组织利益发挥才干。
- (4) 过程方法, 将活动和相关的过程以及资源进行有效的积累, 更有可能得到期望的结果。
- (5) 管理的系统方法, 将活动和相关的过程以及资源进行有效的积累, 更有可能得到期望的结果。
- (6) 持续改进, 持续改进是组织的一个永恒发展的目标, 是一个PDCA循环。要增强满足要求的能力的循环活动。
- (7) 基于事实的决策方法, 针对数据和信息的逻辑分析或判断是有效的基础, 用数据和事实说话。
- (8) 互利的供方关系, 通过互利的关系, 增强组织及其供方创造价值的能力。

能力成熟度集成模型 CMMI

能力成熟度模型 (Capability Maturity Model, CMM、软件能力成熟度模型 (SW-CMM)

CMMI 是在 CMM 的基础上发展而来的, 并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准, 主要用于指导软件开发过程和进行软件开发能力的评估。

CMMI 是以下三个基本成熟度模型为基础综合形成的。

(1) **软件能力成熟度模型** (Capability Maturity Model For Software, SW-CMM) : 软件工程的对象是软件系统的开发活动, 要求实现软件开发、运行、维护活动系统化、制度化、量化。

(2) **系统工程能力成熟度模型** (Systems Engineering Capability Maturity Model, SE-CMM): 系统工程的对象是全套系统的开发活动, 可能包括也可能不包括软件。系统工程的核心是将客户的需求、期望和约束条件转化为产品解决方案, 并对解决方案的实现提供全程的支持。

(3) **整合产品能力成熟度模型** (Integrated Product Development Capability Maturity Model, IPD-CMM): 集成的产品和过程开发是指在产品生命周期中, 通过所有相关人员的通力合作, 采用系统化的进程来更好地满足客户的需求、期望和要求。如果项目或企业选择 IPD 进程, 则需要选用模型中所有与 IPD 相关的实践。

3.CMMI 的表示

✧ CMMI 的连续性表示

连续性表示没有对组织整体的能力分级定义, 但是对任何一个过程定义了不同的能力水平。

CMMI 模型中固定的 4 个能力水平依次为 0~3 编号, 分别是:

- (1) CL0 **不完备级**(Incomplete), 过程域的一个或多个目标没有被满足;
- (2) CL1 **已执行级** (Performed), 过程通过转换可识别的输入工作产品, 产生可识别的输出工作产品, 能实现过程域的特定目标;
- (3) CL2 **管理级**(Managed), 过程作为已管理的过程被制度化;
- (4) CL3 **已定义级** (Defined), 过程作为已定义的过程被制度化。

✧ CMMI 的阶段式表示

CMMI 的阶段式表示使用**成熟度水平** (Maturity Level, ML) 来表征一个组织所有过程作为一个整体相对于模型的整体状态水平, 从而便于进行软件组织的软件能力成熟度的评估, 以便在软件组织之间进行能力成熟度的比较, 为项目客户方选择项目承包商提供依据。

CMMI 模型中规定的 5 个成熟度水平依次从 1~5 编号。分别为:

(1) ML1 **初始级** (Initial)，遵循的规程是随意的。有些项目可能会成功，仅仅是因为某个人的技能，包括项目经理在内。因为没有 0 级，所以组织默认都属于这个等级；

(2) ML2 **已管理级** (Managed)，这个等级的组织有基本的项目管理规程。然而，单个任务的完成情况完全取决于做这项任务的人；

(3) ML3 **已定义级** (Defined)，组织已经定义了软件开发生命周期中每个任务应该完成的方法；

(4) ML4 **已量化管理级** (Quantitatively Managed)，软件开发中涉及的产品和过程都必须进行度量和控制；

(5) ML5 **优化级** (Optimizing)，能使用从度量过程中获得的数据来设计和实现对规程的改进。

第七章 软件项目人力资源管理

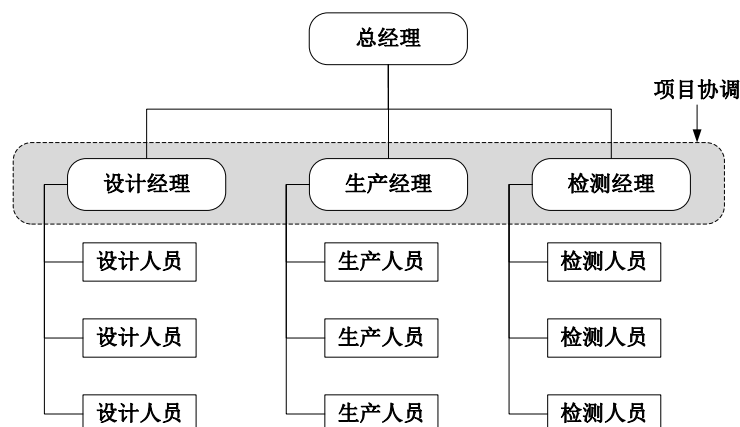
7.1 项目人力资源管理概述

定义：项目人力资源管理即根据项目的目标、项目活动进展情况和外部环境的变化，采取科学的方法，对项目团队成员的行为、思想和心里进行有效的管理，充分发挥他们的主观能动性，实现项目的最终目标。

项目中的人力资源一般是以 **团队** 的形式存在的。

项目组织结构主要有 **3 种类型**：职能型组织结构、项目型组织结构和矩阵型组织结构。

➤ 职能型组织结构



每个员工都有一个明确的上级，员工按照专业职能分组。

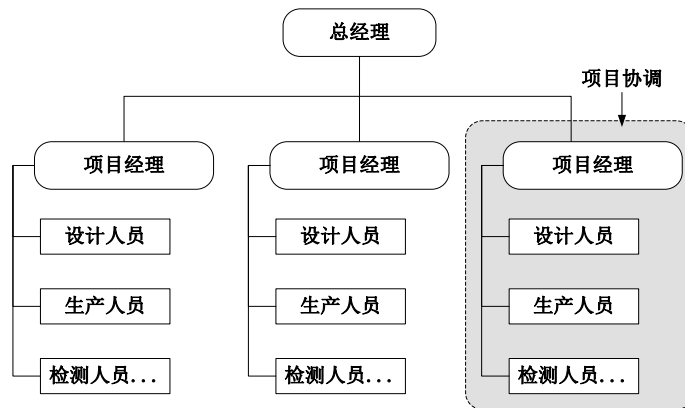
特点：职能型组织结构里**一般没有项目经理**，项目工作都是在本职能部门内部实现后再递交给下一个部门，如果在实施期间，涉及到了其它部门的问题，只能由部门经理间协调和沟通。

——组织结构适合 **传统产品**的生产项目，**项目规模小**，部门间工作独立，以技术为重点的项目。

优点：技术专家被共享，节约人力，减少资源的浪费；同一职能部门内部专业人员方便交流；当有项目成员离开项目时，方便增派人员。

缺点：客户利益和职能部门的利益会发生冲突，职能部门优先考虑本部门利益；资源的平衡会出现问题；部门间的沟通问题；项目经理对于成员没有完全的权利。

➤ 项目型组织结构——以项目为中心

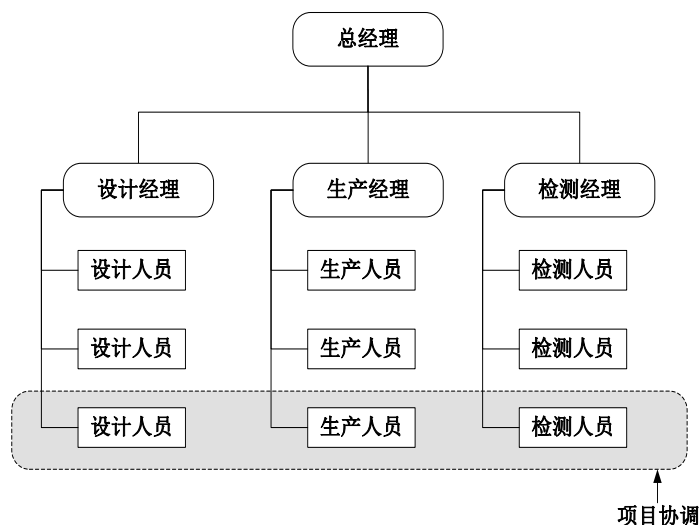


特点：成员直接向项目经理汇报，但是项目完成后，团队人员就解散。——这种组织结构适合于**开拓型**等风险较大的，或者对项目的**时间、成本、质量**等各项指标要求比较**严格**的，或者一些**大型、复杂、紧急**的项目。

优点：项目经理对项目全权负责；项目型组织的目标单一，完全以项目为中心；避免了职能型项目的多重领导；成员属于一个部门，方便沟通交流。

缺点：每个项目型组织，资源不能共享；公司里各个独立的项目型组织处于封闭环境下，可能影响公司长远发展；项目完成后，就会被调派，缺乏事业上的连续性；不同项目组之间很难共享知识和经验。

➤ 矩阵型组织结构——职能型与项目型结构的结合体。



特点：既发挥职能部门纵向优势，又发挥项目组织横向优势。项目经理和职能经理共同负责。

——这种组织结构适合于管理规范，分工、责任明确的公司，或者是需要跨职能部门协同工作的项目。

优点：专制的项目经理负责整个项目，以项目为中心，能迅速解决问题；多个项目共享资源；项目成员顾虑减少，项目完成后可以回到原来的职能部门。

缺点：易引起职能经理和项目经理的权利冲突；资源共享也能引起项目间的冲突；多位领导不知道听谁的。

7.2 项目人力资源计划编制

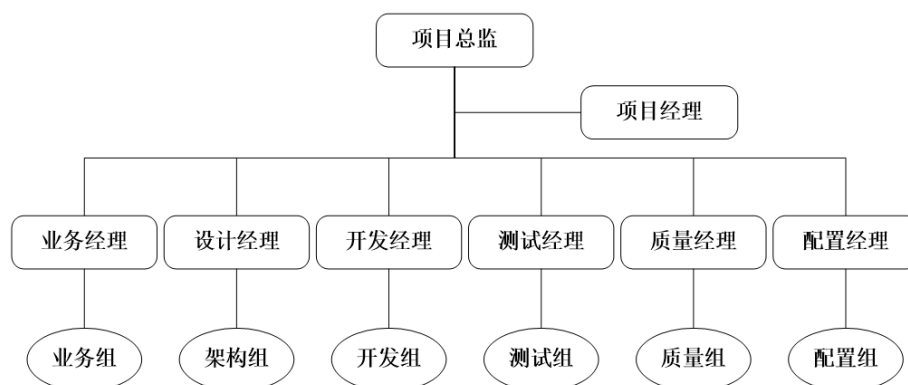
项目人力资源计划编制的依据主要有以下方面：

① 活动资源估计；②项目组织结构；③人员关系；④组织过程资产；⑤其他项目管理计划。

编制项目人力资源管理计划主要完成的工作：

➤ 1.软件项目组织结构图

公司的组织结构图是设计软件项目组织结构图的第一步，在此基础上还要清晰的设计出结构中的各种资源间的报告关系。



➤ 2.RACI 矩阵

RACI 矩阵是负责（Responsible）、批准（Accountable）、咨询（Consulted）、告知（Informed）的首字母缩写。

➤

➤

➤

表 7-2 项目 RACI 矩阵

RACI 矩阵		人员			
		项目经理	设计人员	开发人员	项目总监
工作包	项目管理	R	I	I	A
	设计	A	R	C	C
	开发	C	C	R	I
	测试	C	C	R	I
R=负责 (Responsible)		A=批准 (Accountable)			
C=咨询 (Consulted)		I=告知 (Informed)			

矩阵明确了 谁负责、谁批准、咨询谁、告知谁？
(明确职责与角色)

➤ 3.人员配置管理计划

就是人力资源需求何时以及怎样被满足的，一般包括资源一时间表、人员的培训、认可和奖励以及撤出原则。

人员配备管理计划：1.培训需求 2.认可和奖励 3.撤出原则（例如：当团队成员的可交付成果经过检查并通过所有质量控制流程之后才能撤出）

7.3 项目团队组建

组建项目团队，要考虑进度资源的平衡，所需要的技能，人员如何获取，人员的性格、经验及团队工作的能力等多种因素。当然，即使有些人员暂时不具备相应的岗位技能要求，但出于学习能力强、可经过岗前培训迅速提高技能达到要求等因素，也可能将其纳入到项目中来

- 在选择团队成员上，除了要求具有基本的专业素质外，还要求具有**较强的全局意识和团队合作精神**
- 任务确定后，人员齐全，需要项目经理安排人员，即安排“合适的人，做合适的事”。
- 项目经理在分配工作时，一定要当心“光环效应”，即：即当一个人对某一项工作很擅长的时候，你会顺理成章的认为**他也具备相应的技术能力**来完成另一项难度相当的工作，但实际上新的工作他**完全驾驭不了**。

7.4 项目团队建设

项目建设是实现项目目标的**前提**，项目团队建设主要是 管理整个项目团队，使得团队协调一致，有共同的目标各自发挥自己的作用。

7.4.1 制度的建立和执行

- 目标一致
目标体系：其一：设置团队短期和长期的目标，其二：设定成员的个人目标。项目的短期目标会给整个团队带来真实的动力，长期目标会给团队带来无形的激励
- 制度的建立与执行
健全的项目开发规范和流程是 项目成功实施的保障
考勤制度：约束员工时间观念。

会议制度：加强团队整体沟通
奖惩制度：提高积极性和责任心

7.4.2 团队成员的激励

➤ 马斯洛需求层次理论

人们都有需求，在满足较低需求之前他们甚至不会考虑更高层次的需求。

马斯洛需求层次理论认为人类的需求是以层次形式出现的，共分 5 层，自下而上依次由较低层次到较高层次排列，其中**生理需求、安全需求、社会需求、自尊需求**被认为是基本的需求，而**自我实现需求**是最高层次的需求，只有满足了人的基本需求之后，人们才能去追求更高层次的需求。

➤ 赫茨伯格的双因素理论：

赫茨伯格指出人的激励因素有两种：一种是**保健因素**，另一种是**激励因素**。

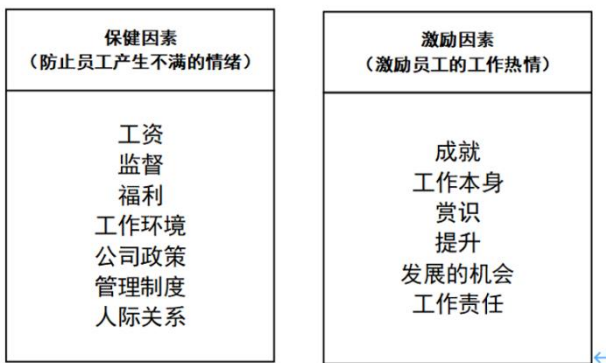


图 7-7 赫茨伯格的双因素理论

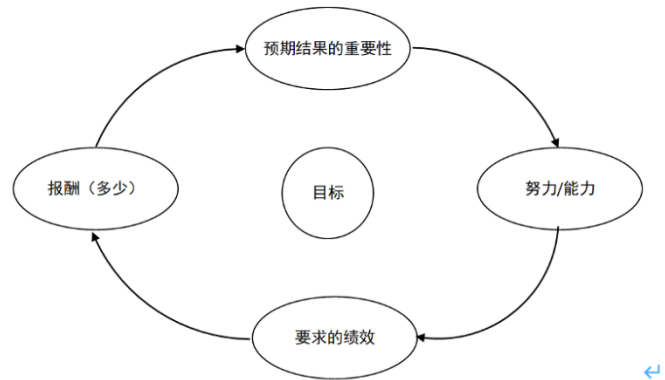


图 7-8 期望理论

- McGregor 的 X 理论：X 理论认为员工是**懒散、消极的、不愿意为公司付出劳动**
- ★ McGregor 的 Y 理论：认为员工是 **积极的、喜欢挑战的**
- 期望理论：“效价—手段—期望理论”

激励力=期望值×效价

期望值，期望值是人们**判断自己达到某种目标或满足需要的可能性**的主观概率。

效价，效价是指达到目标对于**满足个人需要的价值**。

效价与期望常呈现**负相关**。难度大、成功率低的目标往往既有重大的社会意义，又能满足个体的成就需要，具有高效价而成功率很高的目标则会因为在实现起来容易而缺乏挑战性，做起来索然无味，导致总效价降低。

“个人努力—>个人成绩（绩效）—>组织奖励（报酬）—>个人需要”

人的积极性调动的大小取决于**期望值与效价的乘积**。也可以说，一个人对目标的把握越大，估计达到目标的效率越高，激发起的**动力越强烈**，积极性也就越大。

7.4.3 团队的培训：

一种是**岗前培训**，主要对项目成员进行一些常识性的岗位培训和项目管理方式等

培训。另一种是**岗上培训**，主要根据开发人员的特点，针对开发中可能出现的实际问题，而进行的特别培训，大多偏重于专门技术和特殊技能。

7.5 项目团队管理

在团队管理过程中，项目经理可行使 5 种权力来管理和要求项目团队的成员来完成工作：①合法的权利②强制力③奖励权利④专家权利⑤暗示权利

7.5.1 过程管理

团队的过程管理就是通过熟悉和了解团队在不同时期的特点来对团队进行管理。

团队的发展一般都要经过**形成期**（“领”，带领）（Forming），**震荡期**（“导”，导向，解决矛盾）（Storming），**规范期**（“给予支持，鼓励成员个性发挥”）（Norming）

和**执行期**（“尽可能发挥潜力”）（Performing）这 4 个阶段

7.5.2 冲突管理

项目中存在 7 种主要冲突：项目优先级、进度、成本、资源、技术、管理过程、个人冲突。

各种冲突排序如下：**初始阶段**（项目优先级、管理过程、进度）、**计划阶段**（项目优先级、进度管理过程）、**执行阶段**（进度、技术、资源）以及**收尾阶段**（进度、资源、个人冲突）。

常见的冲突解决方法：①面向问题②妥协③求同存异④强制⑤退出

7.5.3 团队绩效评估

团队效率的评估影响包含以下 3 方面：提高个人技能，可以使专业人员更高效地完成所分配的活动；提高团队能力，可以帮助团队更好地共同工作；较低的员工流动较率。

第八章 软件项目沟通管理

项目经理大约 80%以上的工作是沟通

8.1 沟通的重要性

沟通：双方互相了解，达成共识。沟通不畅对成员积极性产生不良影响。

涉及到项目进度和人力资源等问题，需要进行沟通。

沟通管理就是确保**及时、准确、全面、可理解**地传递信息。做好沟通管理的第一步就是创建一个项目沟通管理计划。

8.2 沟通管理计划的编制

包括：项目干系人的信息和沟通需求。谁需要什么样的信息，什么时候需要，何

种方式，依靠什么工具获得信息，信息如何被定义的。

1. 干系人的识别和分析

干系人（Stakeholder）指那些**积极**参与项目的个人和组织，或者是那些由于项目的实施或完成其利益受到**消极**或积极影响的个人或组织
可进行分组，同一组的干系人往往有类似的需求和项目利益。

干系人识别

干系人分析：在识别后需要对干系人的需求和期望作出相应的分析。

分析方法：影响力/利益矩阵和 SWOT 分析方法。

数据库的数据模型---层次模型

优缺点：简单清晰、查询效率高；层次模型提供了较好的数据完整性支持，如果要删除父节点，那么其下的所有子节点都要同时删除。

结构呆板、查询节点的时候必须知道其双亲节点的路径，因此限制了对数据库存取路径的控制；层次模型只能表示实体之间的 1:n 的关系，不能表示 m:n 的复杂关系。

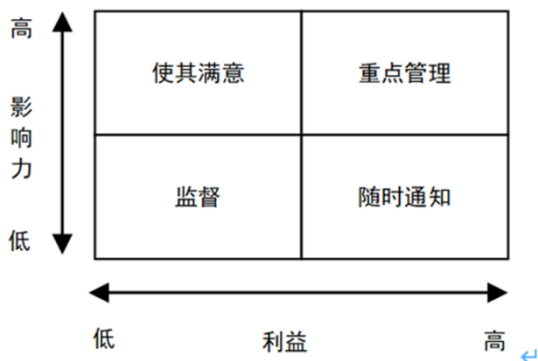


图 8-2 影响力/利益关系表格

S 代表优势（Strength），W 代表劣势（Weakness），O 代表机会（Opportunity），
T 代表威胁。

共有 4 种策略，分别是最小最小对策（WT 对策）；最小最大对策（WO 对策）；
最大最小对策（ST 对策）；最大最大对策（SO 对策）

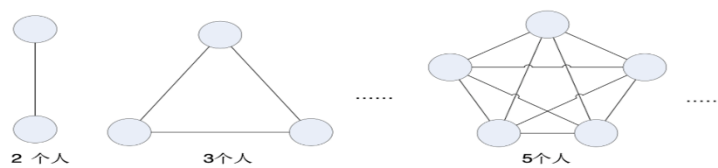


图 8-3 人数和沟通渠道的关系

沟通需求分析和计划----- $N(N-1)/2$ ，其中 N 为团队成员总数)

沟通的方式：书面沟通和口头沟通、语言沟通和非语言沟通、正式沟通和非正式沟通、单向沟通和双向沟通以及网络沟通。

许多非技术专业人员更愿意以非正式的形式和双向的会谈来听取重要的项目信息；

Email：汇报情况； 会议：里程碑事件。 书面沟通：甲方对乙方发布处罚方式。

沟通计划：包含：沟通项目（分发给项目干系人的信息）、沟通目的（信息分配的动机）、沟通频率（信息分发的频度）、沟通开始/结束日期（信息分发的日程

表。日程表需要项目干系人了解什么时候创建、接受或传送项目信息）、格式/媒介（信息编排与传输方法）、职责（团队成员掌控着信息分发的任务，结合项目管理计划，规定谁负责创建、手机和发送关键项目信息）。

表 8-3 沟通计划

沟通信息	频率	接收人	格式/媒介	交付时间	发送人	反馈
进度报告	每月	主管副总裁	电子邮件	每月 3 日前	项目经理	邮件绘制
		项目组成员	内部服务 器共享	每月 3 日前	项目组长	备忘录
		客户代表	书面	每月 3 日前	客户	问题反馈
例会	每周	项目组成员	会议	每周	主持： 项目经理	会议签到
		客户代表		每周		会议纪要
		主管副总裁		每周		签收

8.3 信息分发

纸质文档；电子沟通（电子邮件）；电子工具（网络会议、项目管理软件）。

记录所有对项目采取的所有纠正和预防措施，以及在项目中学到的东西。

通过分发信息，使项目干系人及时了解到所需要的信息。

总结：书面沟通---正式的信息；口头----紧急信息；会议---重大的或较复杂的问题

8.4 绩效报告

指：收集并分发有关项目绩效信息给干系人。

差异分析：

一方面要分析项目在**某一时间点**上的状态，即状态报告。

另一方面要分析项目在**一定时间内**的状态，即进展报告

绩效报告不只是告诉人们项目的进展情况，还要查找问题，即与干系人共同查看绩效报告，预测可能会发生的问题，并给出合理的纠正措施。

8.5 沟通建议

沟通必须是双向的才有效。

✧ 学会倾听

✧ 表达准确——不能让信息接收方产生误解

✧ 双向沟通

✧ 换位思考

✧ 扫除障碍---目标不明确、职责定义不清晰、文档制度不健全等，都是沟通的障碍，要进行良好的沟通，必须扫除这些障碍。

✧ 因人而异

知识传递及共享

信息和知识传递有两种方式，一种是贯穿**项目发展不同阶段的纵向传递**（具有很**强时间顺序性的接力过程**，（都要经过从需求分析阶段到设计阶段、从设计阶段到编程阶段、从开发阶段到维护阶段、从产品上一个版本到当前版本的知识传递过程。)),

一种是在不同角色和**不同团队之间的横向传递**。（包括不同产品线的开发团队之间的知识传递，不同领域之间的知识传递等。）

都要保证 --知识传递的有效性、及时、正确、完整。

知识共享

第九章 软件项目风险管理

9.1 软件项目风险的概念

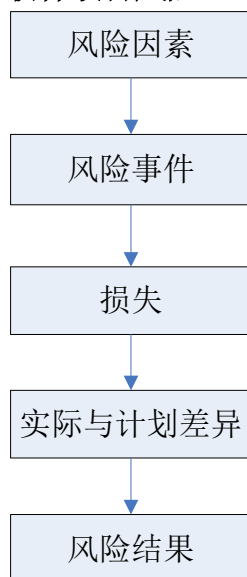
- **风险是不利的情况(或损失)发生的不确定性**（不期望发生事件的客观不确定性）。
- **风险是在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果之间的差异，差异越大则风险越大。**

项目风险的特点

- ❖ 具有不确定性，必然发生的事情不是风险。
- ❖ 不期望发生的事情。
- ❖ 客观存在的，不以人的意志为转移。
- ❖ 是相对的，尽管风险是客观存在的，但它却依赖于决策目标。
- ❖ 主要取决于两个要素：行动方案和未来环境状态。

- 一个事件
- 概率
- 影响
- 原因
- 征兆
- 所有者

软件项目风险



风险发生过程

1. 风险的三要素

风险因素：是指能够引起风险事件发生或影响损失程度的因素，这是造成损失的**直接原因**。

风险事件：风险事件是指特殊的、不确定的、没有规划或带来损失的事件----潜

在风险：自然灾害

风险损失：风险损失是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少和灭失，包括直接损失和间接损失。

风险的性质：

◆ 风险性质

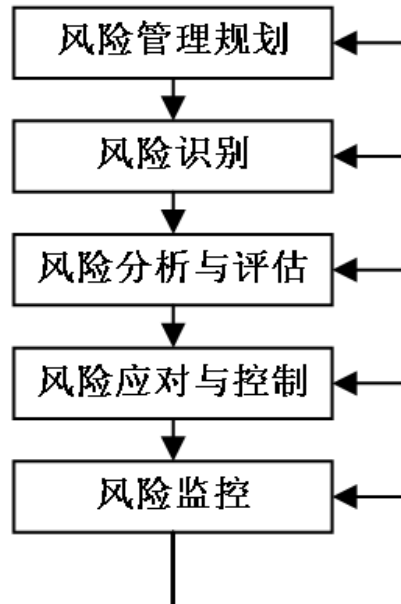
- ★ **客观性** 风险的存在不以人的意志为转移，决定风险的各因素对风险主体也是独立存在的
- ★ **损害性** 一旦风险发生，则风险主体将会产生挫败和损失，这对风险主体是有损害的
- ★ **不确定性** 风险发生的程度是不确定的，风险发生的时间、地点也是不确定的
- ★ **转换性** 风险不是一成不变的，在一定条件下是可以转换的 转移：将风险转移给保险公司
- ★ **相对性** 相同的风险对于不同的风险主体的影响是不同的
- ★ **对称性** 风险的对称性是相对风险事件可能带来的利益而言的

9.2 风险管理

意味着：在风险损失没有发生之前就对其进行处理。

风险管理是在**风险尚未产生或形成之前**，对风险进行**识别**，并且**评估**风险出现的**概率**以及可能产生的**影响**，按风险从高到低**排序**，有计划地进行管理，旨在识别出风险，然后采取措施使它们对项目的影响最小。

风险管理的过程：



9.3 风险规划

风险规划是风险管理的一整套计划。

1. 规划的内容

- (1) 确定风险管理目标。

(2) 制定风险管理策略。

(3) 定义风险管理过程。

(4) 建立风险管理机制。

- ◆ 风险核对清单。
- ◆ 风险管理表格。
- ◆ 风险数据库模式。

(5) 定义风险管理验证。

2. 规划的成果

2. 规划的成果

风险管理规划的工作成果是《项目风险管理实施说明书》(以下简称《说明书》)由以下几部分构成:

(1) 项目名称、编写人、审核人、批准人、批准时间。

(2) 修订历史。

(3) 项目介绍。

(4) 风险管理组织。

(5) 风险管理中涉及的文档。

(6) 风险管理约定。

(7) 风险管理的工具和方法。

(8) 风险管理裁减说明。

9.4 风险识别

弄清楚哪些潜在的事件会对项目有害或有益的过程。

风险识别不应该是一次性的行为,而应该有规律地贯穿整个项目。

风险来源:

- ◆ **项目自身:** 技术方面,方法、过程和工具,资源,合同,程序接口。
- ◆ **组织:** 组织结构,组织行为,商业/组织规则,企业文化。
- ◆ **环境:** 客户,供应商,竞争对手,管理机构,职业道德规范,社会、经济和政治环境。

风险分类: 管理与组织风险;需求风险;合同风险;项目计划方面的风险;设计

和实施的**风险**；**人员风险**；**过程风险**；**质量风险**。

风险识别方法：**风险检查列表**（根据历史和经验形成的**风险库**）；**信息收集技术**（**头脑风暴**（**潜在风险**）、**德尔菲**）；**核对表分析**（**发现风险**，进行**上报**）；**假设分析**（是检验假设的有效性的一种技术。辨认不精确，不一致，不完整的假设）；**图解技术**。

9.5 风险分析

对识别出的**风险**做进一步分析，对**风险发生的概率**进行估计和评价，对**风险后果的严重程度**进行估计和评价，对**风险影响范围**进行估计和评价，以及对于**风险发生时间**进行估计和评价。

风险评估的方法：**定性风险分析**；**定量风险分析**。



定性示例

示例

风险事件	概率	影响	说明
课程设计	低	C	首次课程设计不达标，可进行重修补考，综合成绩受影响不大
本科毕业设计	中等	B	首次毕业设计不达标，需要进行二次答辩，综合成绩受到一定影响
研究生学位答辩	高	A	首次学位答辩不达标，将面临延期毕业的风险

定量风险分析是就识别的风险对项目总体目标的影响进行定量分析。
定量分析也是考虑三个因素：概率、影响和综合结果。
定量分析中最常用的方法就是计算风险暴露量。

风险暴露量=风险的概率×风险的损失。

风险概率就是给出介于0和1之间准确的概率值。

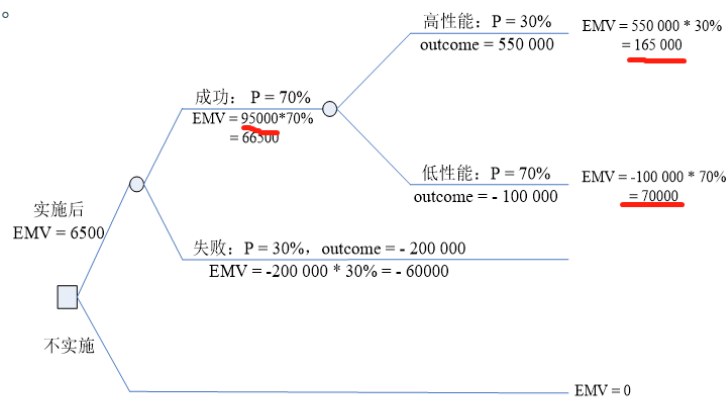
风险	发生的概率	损失的大小/周	风险暴露量
计划过于乐观	50% ✗	5 =	2.5
增加自动更新的需求	5%	20	1.0
设计欠佳，返工	15%	15	2.25
设备不能及时到位	10%	2	0.2
区间范围、总计	5%~50%		5.95 +

斤

决策树分析法

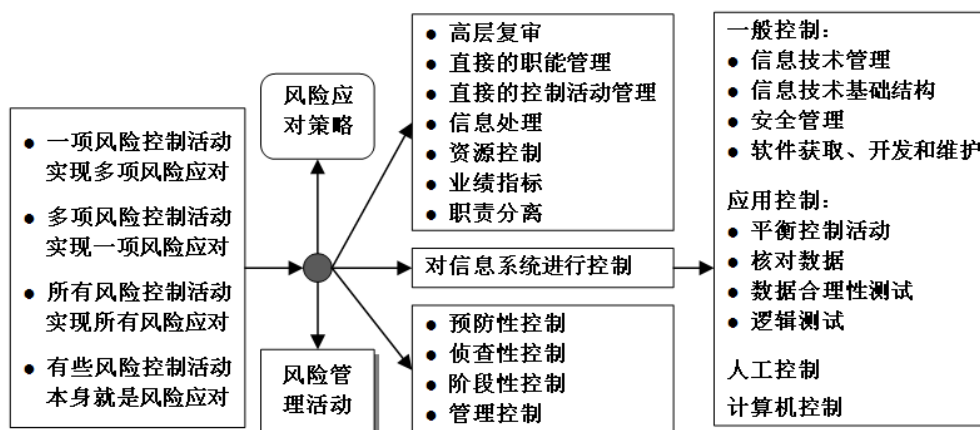
策树分析采用损益期望值（Expected Monetary Value, EMV）作为决策树的一种计算值，它是根据风险发生的概率计算出一种期望的损益。

去



9.6 风险控制

指风险管理者采取各种措施和方法，**消灭或减少**风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。



风险对策：

- 风险规避---最小化或者尽量避免带来的影响
- 风险转移---进行外包或转移给保险公司
- 损失控制---减少风险事件的概率

9.7 风险监控

是在整个项目生命周期中，**跟踪**已识别的风险、检测残余风险、识别新风险和实施风险应对计划，**并对其有效性进行评估**。

风险监控这一步主要完成以下工作：

- 不断地跟踪风险发展变化；
- 不断地识别新的风险；
- 不断地分析风险的产生概率；
- 不断地整理风险表；
- 不断地规避优先级别最高的风险。

9.7 风险监控

◆ 挣值分析

EV: 实现价值, 实际完成工作的预算费用
PV: 计划价值, 计划完成工作的预算费用
AC: 实际费用

差异分析

CV: 费用偏差(CV大于0代表费用节约, 反之则为费用超支), $CV=EV-AC$

SV: 进度偏差(SV大于0代表进度超前, 反之则为进度落后), $SV=EV-PV$

绩效分析

CPI: 费用绩效指数(CV大于1代表费用节约, 反之则为费用超支), $CPI=EV/AC$

SPI: 进度绩效指数(SV大于1代表进度超前, 反之则为进度落后), $SPI=EV/PV$

第十章 软件项目采购管理

10.1 采购规划

采购项目管理: 整个项目过程中从外部寻求和采购各种项目所需资源的管理过程。

采购规划: 如何采购、采购什么、采购多少, 以及何时采购

制定设备采购规划: 必须掌握一定的有关采购物的各种信息, 作为指定规划的依据

10.2 询价计划---询价中所需的单证文件

包括**采购管理计划、工作明细表和其他计划等文件**。

询价计划是以**文件记录**所需要的产品以及确认潜在的渠道。

询价是取得报价单、标书、要约或订约提议的过程。

渠道的选择是从潜在的供应商（或卖主）中做出选择的过程合同管理是管理与协调利益相关者契约关系的过程。

编制询价计划：用于一些潜在的承包商或者向潜在的卖方征求建议书，征求报价。

输出：采购文件；估价标准；工作说明更新。

设计的几个问题：合同的发生及评价；评价的标准；询价的过程。

10.3 询价与卖方的选择---招标

卖方选择：包括从潜在的卖方中进行**选择**，包括评价潜在的卖方、合同谈判和支付合同费用。卖方选择过程指接受投标书或建议书，并根据评估标准**选定一个或多个可接受的合格供应商**。

卖方选择 卖方选择的评价标准可以是主观标准，也可以是客观标准。

供应商选择标准示意		
指标	指标说明	权重
对需求的理解	供应商对买主的资源需求的准确理解，这可以从其提交的报价中看出。	0.2
生命成本周期	供应商是否能够按照项目全生命周期最低总成本（供货成本加上运营维护成本）供货	0.3
组织的技术能力	供应商是否具备项目所需的技术诀窍和知识或者是否能够合理的预期供应商最终会得到这些技术诀窍和知识。	0.25
管理水平	供应商是否已经具备或能够合理预期供应商最终能够开发出项目所需资源的管理能力，以确保管理的成功。	0.15
财务能力	供应商是否已经具备或能够合理预期供应商能够具备项目所需的财力资源和财务能力。	0.1

10.4 合同管理 ----确保双方利益

买卖双方进行合同管理都是为了类似的目的，双方确保本身与对方都履行其合同义务，并确保自身的合法权利得到保障。

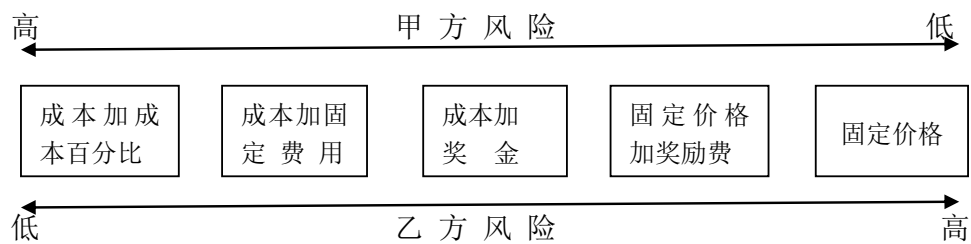
- ◆ 项目的综合管理是指为**保证项目各组成部分恰当协调**而必须进行的过程。
- ◆ 合同管理与项目的综合管理最为**密切**，涉及到承包商的领域有：

- (1) **项目实施计划**。用以授权承包商在适当的时候进行工作。
 - (2) **绩效报告**。用以监控承包商的成本、进度和技术绩效。
 - (3) **质量控制**。用以检查和核实承包商产品的充分性。
 - (4) **变更控制**。用以保证变更能得到适当的批准并且保证所有应该知情的人员获知变更。
- 变更时必须以书面的形式记录下来。

10.5 合同类型!!

◆ 根据项目类型的区别、当事人的不同以及要求标准的差异，合同分为不同类型，主要包括：

- ① 成本加成本百分比类
- ② 成本加奖金类
- ③ 成本加固定费用类
- ④ 单价合同类
- ⑤ 固定价格类
- ⑥ 固定价格加奖励金类



★成本加成本百分比

这种合同类型是实际成本加上乙方利润，由甲方承担成本超出的风险，这是一种对买方（甲方）而言很危险的合同类型。

如果某项目的成本百分比是20%，假设估计得成本是100万元，则合同金额为 $100+100 \times 20\% = 120$ 万；而如果项目的实际成本是150万元的话，则合同金额应该为 $150+150 \times 20\% = 180$ 万。即乙方花费的成本越高，获得的合同金额也越高，如果乙方故意拖延工期或增大成本，则合同金额也相应增加，因此该种类型的合同对甲方而言很危险。

★成本加奖金

这种合同类型是实际成本加上乙方利润，由甲方承担成本超出的风险。

这种合同类型增加了激励机制，如果某项目激励的比例是80/20，即将节约成本的20%作为激励。假设估计的成本是100万元，利润是10万元，则如果实际成本是100万元，则合同金额为110万元；如果实际成本是80万元，则合同金额为 $80+10+20 \times 20\% = 94$ 万，即将节约的20万元成本的20%作为激励。这种合同类型甲方还是承担成本超出的风险，但同时也约束了乙方，甲方的风险降低的同时，乙方的风险增加了。

★成本加固定费用

这种合同类型是实际成本加上乙方利润，由甲方承担成本超出的风险，这是一种对买方（甲方）而言风险较大的合同类型。

如果某项目固定费用是成本的20%，假设估计的成本是100万元，则合同金额为 $100+100 \times 20\% = 120$ 万；如果实际成本是150万元的话，则合同金额将变为 $150+100 \times 20\% = 170$ 万，即固定费用不变。这种合同类型中，虽然对乙方故意拖延工期的行为有了一定的约束，但没有完全控制，因为拖延工期，虽然固定费用不变，但合同金额还是增加的，因此对甲方而言有较大的风险。

☞单价合同

这种合同类型是一个产品或时间度量单位的价格（100美元/工时），这种合同的风险随产品的不同而变化，如果合同中没有明确的时间长度，则时间是最大的风险。

★固定价格

这种合同类型是甲乙双方就合同产品协商的价格（包括支付给乙方的奖金），风险由乙方承担。

如果某项目的合同价格是100万元，无论成本是80万元还是200万元，合同的金额100万元是固定的，所以这种合同类型是甲方风险相对较小，乙方风险最大。

★固定价格加奖励费

这种合同类型是甲乙双方就合同产品协商的价格（包括支付给乙方的奖金），风险由乙方承担。

如果某项目的假设成本是100万元，最高价格是120万元，利润是20万元，激励的比例是80/20，即乙方获得节约成本的20%，当实际成本是90万元时，节约成本是10万元，则合同金额为 $90+20+10 \times 20\% = 112$ 万；当实际成本是160万元时，则合同金额为120万元。即乙方节约成本有奖励，超出成本的部分自己承担，这样乙方的风险增加了，而甲方的风险降低。

10.6 合同结束

方法：采购审计（指对从采购规划到合同管理的整个采购过程进行系统的审查。）和一个记录管理系统

合同争议的解决方法：

和解；调解（民间调解、行政调解、仲裁调解、司法调解）；仲裁；诉讼
买方组织经常为卖方提供合同完成的正式书面通知。 合同本身应当包括正式接受和终止的要求。

10.7 项目收尾管理

1.项目结束：两种情况：正常结束和非正常结束

（1）项目成功与失败的3个主要标准

- ✧ 是否有可交付的合格成果；
- ✧ 是否实现了项目目标；
- ✧ 是否达到项目客户的期望。

（2）项目结束条件

当出现下列条件之一时可以结束项目。

- 项目计划中确定的**可交付成果**已经出现，项目的目标已经成功实现。
- 由于各种原因导致项目**无限期拖长**。
- 项目出现了环境的变化，对项目的未来形成**负面影响**。
- 项目所有者的**战略**发生了变化，项目与项目所有者组织不再有战略的一致性。
- 项目已**不具备实用价值**，难以同其他更领先的项目竞争，难以生存。

2. 项目验收

---项目质量验收（可交付成果是否达到既定目标）和项目文件验收（项目资料）

3. 项目移交或清算

在项目收尾阶段，如果项目达到预期的目标，就是**正常的项目验收、移交**过程。如果项目**没有达到预期的效果**，项目已不可能或没有必要进行下去而提前终止，这种情况下的项目收尾就是**清算**。

4. 项目后评价

查找项目失败的原因，总结教训。

（2）项目后评价的方法

- ✧ **影响评价法**。项目建成后测定和调研在各阶段所产生的影响和效果，以判断决策目标是否正确。
- ✧ **效益评价法**。把项目产生的实际效果或项目的产出，与项目的计划成本或项目投入相比较，进行盈利性分析。
- ✧ **过程评价法**。把项目从立项决策、设计、采购直至建设实施各程序的实际进程与原定计划、目标相比较，分析项目效果好坏的原因。
- ✧ **系统评价方法**。将上面 3 种评价方法有机地结合起来，进行综合评价，才能取得最佳评价结果。